分类号 _____ 密级 _____

U D C _____ 编号 _____

南方醫科大學

硕 士 学 位 论 文

创新药品价值评价指标体系的构建及应用研究

Research on Construction and Application of Evaluation Index System for Innovative New Drugs

黄卓敏

导 师 姓 名	许军 研究员
专 业 名 称	社会医学与卫生事业管理
培 养 类 型	学术型
论 文 提 交 日 期	2022 年 05 月 20 日

中国知网 https://www.cnki.net

南方医科大学2019级硕士学位论文

创新药品价值评价指标体系的构建及应用研究

Research on Construction and Application of Evaluation Index System for Innovative New Drugs

课题来源：广东省卫生经济学会（2021-WJZD-07）

学位申请人　黄卓敏
导师姓名　许　军
专业名称　社会医学与卫生事业管理
培养类型　学术型
培养层次　硕士
所在学院　卫生管理学院

答辩委员会主席　周忠良　教　授

答辩委员会成员　焦明丽　教　授
张持晨　教　授
王　莉　教　授
王　冬　教　授

2022年 05月 20日　广州

中国知网　https://www.cnki.net

创新药品价值评价指标体系的构建与应用研究

硕士研究生：黄卓敏

指导教师：许军

摘　要

研究目的

通过明确创新药品的价值内涵与外延，构建创新药品价值的评价指标体系，使得创新药品的价格能够合理反映其价值；以期为我国创新药品价值测评、有关部门基于价值对药品定价、遴选机制建设提供理论基础和实践依据。

研究方法

1. 文献分析法

通过对文献以及创新药品相关的行业报告进行研习与分析，借鉴药学、价格管理学等领域的专业知识以及国内外经验，归纳影响创新药品价值的影响因素，构建指标池。

2. Delphi 专家咨询

选择相关领域的专家，进行 2 轮正式专家咨询，计算一、二级指标的权重，确定兼具可靠性与科学性的创新药品价值评价体系。

3. 指标体系实证设计

选取相关领域专家对《创新药品价值的专家评价表》打分，并根据相应选项对其进行原始赋分，最后将标准化之后的指标体系评分结果与专家对药品整体价值的打分结果进行比较。

中国知网　https://www.cnki.net

4. 指标体系的实证研究方法

从信度、效度等指标对指标体系检验。采用 Cronbach's α值评价指标体系的内部一致性信度；采用主成分分析法对指标体系进行探索性因子分析；采用 AMOS24.0 构建模型，对指标体系进行验证性因子分析。

研究结果

1. 操作定义与 Delphi 专家咨询

本研究邀请 18 名专家进入正式的专家咨询。咨询结果显示，专家的积极系数分别为 90.00%和 94.44%；权威系数为 0.85；一级与二级指标的意见一致性系数分别是 0.57 与 0.31（P<0.001）.具有统计学意义。最终确定由 5 个一级指标与 24 个二级指标构成的创新药品价值评价指标体系。

2. 指标体系的考评

对《创新药品价值的专家评价表》进行信效度分析，结果显示信度指标较理想。适当性分析结果显示，探索性因子分析中提取出 5 个特征根大于 1 的因子，方差累计贡献率为 54.64%。指标体系的一阶模型经修正 6 次后得到，拟合效果提升。

3. 指标体系的实证

根据《创新药品价值的专家评价表》分析结果，专家对选取的药品 A 与药品 B 的价值评分一致率较高，指标体系的价值得分与专家对创新药品整体价值的打分情况方向一致。说明该指标体系能够正确的评价出创新药品的真实价值，且在实际应用中的有效性较好。

4. 提出基于价值的创新药品分级定价、调价的构想。

对指标体系所得的价值转化分划分区间，将药品归类为 A、B、C、D 级，并根据创新药品的分级标准，提出基于分级标准的创新药品价格调价策略与构想。

研究结论

本研究立足我国创新药品定价现状，构建创新药品的价值评价指标体系。实际测试结果显示有较好的信效度，指标体系的设计与最初的理论构想基本符

中国知网 https://www.cnki.net

合，能够较全面、具体、有效地体现创新药品的真实价值。

关键词 创新药品 价值评价 Delphi 法 指标体系 创新性

中国知网 https://www.cnki.net

Research on Construction and Application of Evaluation Index System for Innovative New Drugs

Name: Huang Zhuomin

Supervisor: Xu Jun

ABSTRACT

Research purposes

By clarifying the connotation and extension of the value of innovative drugs and constructing the evaluation index system of the value of innovative drugs, the price of innovative drugs can reasonably reflect their value; in order to provide the theoretical basis and practical basis for the evaluation of the value of innovative drugs in China and the construction of drug pricing and selection mechanism based on value by relevant departments.

Research method

1. Literature analysis

By studying and analyzing the literature and industry reports related to innovative drugs, and drawing on expertise in pharmacology, price management and other fields as well as domestic and international experience, we summarize the influencing factors affecting the value of innovative drugs and construct a pool of indicators.

2. Delphi method

Experts in relevant fields are selected and 2 rounds of formal expert consultation are conducted to calculate the weights of primary and secondary

中国知网 https://www.cnki.net

indicators and determine an innovative drug value evaluation system that is both reliable and scientific.

3. Empirical design of the index system

Experts in the relevant fields were selected to score the "Expert Evaluation Form on the Value of Innovative Medicines", and the original scores were assigned to them according to the corresponding options.

4. The empirical research method of the index system

The index system was tested in terms of reliability and validity. Cronbach's α value was used to evaluate the internal consistency reliability of the index system; principal component analysis was used to conduct exploratory factor analysis on the index system; AMOS 24.0 was used to construct the model and conduct validation factor analysis on the system.

Research result

1. Operational definition and Delphi expert consultation

The study invited 18 experts to enter a formal expert consultation. The results of the consultation showed that the positive coefficients of the experts were 90.00% and 94.44%, respectively; the authority coefficient was 0.85; and the coefficients of agreement between the primary and secondary indicators were 0.57 and 0.31, respectively ($p<0.001$). It was statistically significant. The evaluation index system of innovative drug value consisting of 5 primary indicators and 24 secondary indicators was finally determined.

2.Evaluation results of the indicator system

The results of the reliability analysis of the Expert Evaluation Form for the Value of Innovative Medicines showed that the reliability indicators, the reliability was satisfactory. The results of the appropriateness analysis showed that five factors with characteristic roots greater than 1 were extracted from the exploratory factor analysis,and the cumulative contribution of variance was 54.637%. The first-order model of the indicator system was obtained after six times of revision, and the fitting effect was improved.

3. Empirical analysis of the index system

中国知网 https://www.cnki.net

According to the analysis results of the "Expert Evaluation Form of the Value of Innovative Drugs", the agreement rate of the value scores of experts on the selected drug A and drug B is high, and the value scores of the index system are consistent with the direction of experts' scoring of the overall value of innovative drugs. It indicates that the index system can correctly evaluate the real value of innovative drugs and has good validity in practical application.

4.Propose the concept and strategy of value-based tiered pricing and price adjustment of innovative drugs.

The value conversion score obtained from the index system is divided into intervals, and the drugs are categorized into A, B, C and D grades, and the price adjustment strategy and concept of innovative drugs based on the grading standard of innovative drugs are proposed.

Analysis conclusion

Based on the current situation of innovative drug pricing in China, this study constructs the value evaluation index system of innovative drugs. The actual test results show that there is good reliability and validity, and the design of the index system is basically consistent with the initial theoretical concept, which can reflect the real value of innovative drugs in a more comprehensive, specific and effective way.

KEYWORDS: Innovative drugs value; Value evaluation; Delphi Method; Index system; Innovativeness

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

摘 要..... 1
ABSTRACT..... i
目 录..... 1
第一章 前言..... 1
1 研究背景.....1
2 国内外研究现状及分析.....2
2.1 创新药品的定价机制现状.....2
2.2 创新药品价值测量的研究现状.....5
3 现阶段研究主要存在问题.....7
3.1 创新药品价值方面.....7
3.2 创新药品定价机制方面.....8
4 研究的目的及意义.....8
4.1 研究目的.....8
4.2 研究意义.....9
5 主要研究内容及技术路线.....9
5.1 主要研究内容.....9
5.2 技术路线.....11
第二章 创新药品评价指标体系构建研究.....12
1 研究对象.....12
1.1 价值.....12
1.2 药品价值.....12
1.3 创新药品的价值.....12

中国知网 https://www.cnki.net

1.4 价值工程理论.....12
1.6 创新药品的操作定义.....13
2 研究设计与过程.....13
2.1 专家遴选.....13
2.2 指标体系构建方法和过程.....13
2.3 咨询表设计.....14
2.4 数据管理与统计分析.....14
3 结果.....15
3.1 第一轮专家咨询结果.....15
3.2 第二轮专家咨询结果.....16
3.3 评价指标的筛选.....17
3.4 各级指标权重的计算.....19
4 讨论.....19
4.1 指标体系质量分析.....19
4.2 一级指标的权重分析.....20
4.3 二级指标权重及内容分析.....20
第三章 创新药品价值评价指标体系的考评.....22
1 对象与方法.....22
1.1 研究对象.....22
1.2 调查对象.....23
1.3 调查工具.....23
1.4 统计分析方法.....24
2 结果.....25
2.1 基本情况.....25
2.2 信效度分析.....26
2.3 实证研究.....31

中国知网 https://www.cnki.net

3 讨论.....33
3.1 指标体系的信度.....33
3.2 指标体系的效度.....33
3.3 指标体系的检验.....35
4 基于指标体系的探索.....35
4.1 创新药品的价值分级.....35
4.3 基于创新药品价值的定价、调价机制探索.....37
第四章 总结.....39
1 总结.....39
1.1 综述创新药品价值内涵及创新药品定价机制研究.....39
1.2 构建创新药品价值评价指标体系.....39
1.3 创新药品价值评价体系的实际运用.....40
1.4 基于价值的创新药品定价探索.....40
2 研究不足与展望.....40
2.1 研究不足.....40
2.2 研究展望.....41
参考文献.....42
攻读学位期间成果.....48
附 录.....49
致 谢.....79
南方医科大学学位论文原创性声明.....80

中国知网 https://www.cnki.net

第一章　前言

1　研究背景

我国对创新药品的定义与定价管理方式进行了漫长的探索与完善。2016 年我国发布的《化学药品注册分类改革工作方案》[1]阐述了新药的内涵：“新药指中国境内境外均未上市的药品，分为创新药和改良型新药。”其中，创新药也叫一类新药，定义为：“指含有新的结构明确的、具有药理作用的化合物，且具有临床价值的药品。”我国的创新药分类与注册分类相挂钩，现有分类和定价无法体现其真实价值，基于价值的创新药分类定价体系亟待探索。

2017 年的国家医保谈判中，药物经济学的评估方法在我国得到首次应用；2019 年的医保谈判中，医保局专门组织了药物经济学测算专家组对 150 个药物进行药物经济学审核[2]。此背景下，创新药品价值评价体系的构建与基于价值的创新药品的定价体系探索具有重要意义。片面的药品价值评估导致扭曲的药品定价方向，不合理的药品定价制度是导致药品费用不合理增长的重要原因[3]。对于创新药品来说，当其价值被高估时，无法做到药品的优质优价，过高的价格背离其价值，一方面给患者造成严重的经济负担，另一方面也让医保基金不堪重负；创新药品价值被严重低估时，将极大地挫伤了新药研发企业与机构的积极性，无法引导创新药品行业进入良性循环。再者，合理的创新药品价值评估与定价关系着很多紧急用药能否被及时纳入医保目录[4]，从而及时保障患者的权益和与提高药品研发机构的积极性。近几年，国内有关学者对基于价值的新药定价与调价机制做了不同程度的探索，提出了较为科学、全面的基于药品价值的定价理论及方法学[5-7]。实践方面，虽已开展了创新药品价格谈判的试点工作。但是，基于我国国情及医改新形势的要求，创新药的价值定价体系的完整构建和全面实施还需深入开展探索，基于价值定价的方法学仍需进一步的细分化。

本课题组前期已完成的药品定价研究能为本次创新药品价值评价体系与定价机制提供理论和方法学的借鉴，本次研究将立足于我国创新药品价值定价的

中国知网　https://www.cnki.net

发展现状，围绕创新药的定价难题与管理对策展开，在2020年7月1日正式施行的《药品注册管理办法》政策背景下[8]，明确创新药品的价值内涵与构成，构建创新药品评价体系，开发合理的创新药品价值定价机制，为有关部门开展科学、合理的创新药品价值评估与定价提供可靠的理论支持和方法学指导。

2 国内外研究现状及分析

2.1 创新药品的定价机制现状

2.1.1 国外研究现状

国外较为成熟的药品定价机制有自由定价、利润控制定价、参考定价、国际参考定价等，不同的药品定价机制在一定的地区和时期都发挥了重要作用，但也存在着不足。控制药品支出、合理的新药定价分类方法是世界各国关注的热点问题。OECD国家对基于价值定价（Value-base Pricing，VBP）的新药定价方法应用最早，并结合外部参考价格进行补充[9, 10]。外部参考价格系统(External Reference Pricing，下称ERP)是欧盟卫生当局所收录的成员国与药品供应商协商的药品价格信息系统，各成员国结合本国经济水平和购买力情况运用ERP对创新药进行定价[11]。

价格是商品价值的货币表现，只有以药品价值为核心对其进行定价，才能真正实现“药有所值”，目前国外对药品价格的管理已逐步趋于基于价值评价结果进行定价[12-15]。

2.1.1.1 代表性国家概况

2014年英国实施基于价值（Value-Based Pricing,VBP）的定价法[16]，该定价体系新增了“鼓励创新和发展高价值的治疗方案，改善创新药评估程序，增加临床效果、药品为患者和社会带来的效益等作为评估药品价值的因素，确保最佳利用国家卫生服务体系的资源”等目标，基于价值定价成为VBP的核心部分[17]。法国实施基于价值的新药定价方法，并综合应用ERP；法国的创新药定价政策主要分两种，第一种是针对医保目录内的新药实行价格谈判；第二种是企业拥有对医保目录外的新药的自由定价权[18]。德国是最先引进药品参考体系的

中国知网 https://www.cnki.net

国家，针对创新药，德国有专门的价格管理办法，2011 年德国施行药品价格改革法案(German Pharmaceautical Resrtructuring Act，AMNOG),旨在保证医保控费的同时，鼓励药品的创新。意大利的新药定价是基于成本疗效分析结果的价格谈判法，当谈判无法达成一致时，新药不纳入医保目录[19-21]。美国对新药施行自由定价法，不直接限制药品价格，在新药的研发、生产、定价、监督等环节对企业进行充分引导；对于创新药，无论是进口还是国产，只要是上市销售，必须统一提交新药申请[22, 23]。日本的新药定价采用由类似药效比较法、成本定价法和国际参考定价构成的综合定价体系[24, 25]。对于存在类似药、且创新性高的新药，通过计算类似品的日治疗费用，用以确定新药的单位药价，并在此基础上根据其创新性、实用性等确定加算方式和加算率，将加算后的价格与国际参考价格比较，进行提价或降价调整，按价值定价是其定价、调价的核心思想。韩国应用基于药物经济学评价结果的价格谈判制度和价格-用量机制，其进口药价格参考其他发达国家[26]。澳大利亚是首个将药物经济学评价结果应用于药品定价管制中的国家[27]。国家治疗性药品管理局（TGA）对申请进入报销目录药品的临床疗效、安全性和质量等进行审核，审核后制药企业需向药品保险咨询委员会（PBAC）提供药物经济学报告，依据对药品疗效、成本-效果和增量成本-效果分析的结果决定是否推荐其入选报销目录。此外，瑞典、德国等国也纷纷引入药物经济学评价，开展基于药品价值的定价、调价机制探索[28]。

2.1.1.2 代表性国家现状剖析

在 OECD 国家中，药品支出平均占卫生总费用的 17%，药品支出增长速度超过了卫生费用总支出增长速度[29]。有关国家通过控制处方药数量、增加仿制药的使用、转嫁部分药品成本等措施取得了一定的控费效果；且由于返利制度或折扣制度的存在，价格谈判的最终价格无法体现创新药品的实际价格，且欧盟成员国中经济实力较强的国家如德国、瑞典、法国、英国等与经济实力较弱的国家如希腊、西班牙以及部分中东欧国家对同一种创新药品的支付价格存在差异，在使用价格参考制度时应考虑本国定价制度与药品的不同价格水平[30, 31]。日本关于新药的定价方法体现了基于价值定价的科学理念，定价手段灵活多元，

中国知网 https://www.cnki.net

有针对医保目录药品的动态化调价机制，使得药品价格与其价值的符合度更高，值得借鉴。

周吉芳[32]认为创新药定价难的原因主要有：企业的持续性经营、受益方与主要负担方的脱节、新进入者或潜在新进入者的利润分摊、以及政策制定者难以平衡短期财务压力和长期的健康收益等。此外，部分 OECD 国家为达到控费目的将药品成本转嫁到患者身上的做法，加重了病人的负担。创新药品的价格应充分反映其价值，不应由政府单方面的加以强制干预；创新药品价值的合理评估与科学定价关系着医保基金持续性与药品创新导向性的平衡，且对于药品补偿机制的建设具有现实指导意义，如何对创新药品进行合理定价是各国需要长期探索的问题之一。

2.1.2 国内研究现状

国家卫生健康委员会于 2020 年 11 月试行的《药品临床综合评价管理指南》指出，药品临床综合评价当前的重点任务是加快建立健全统一、科学、实用的药品临床综合评价标准规范、实施路径和工作协调机制，更好地统筹开展药品决策证据集成、科学分析和准确评价[33]。该指南的发布将为我国未来开展创新药品的价值评估指明了方向。基于我国目前的国情和医改新形势，创新药品合理的价值评估是药品科学定价与医保基金规划的重要依据，但基于价值的创新药品评价体系及定价调价机制，目前还未形成共识。

2.1.2.1 国内概况

国内有关学者对药品价值的影响因素做了不同角度的探索，但针对药品价值的综合指标探索较为零散。刘炳林、张方与林威等人从药物价值的主要影响因素方面做了梳理和探索[34-36]。杨金娟等从经济学角度对药品价格的成本因素做了探索，药品研发在药品成本中的所占比例较高，真正要研发出新药，往往需要投入大量的人力、财力和物力。也有学者在其相关研究成果中提出了基于药品价值的分级定价、调价机制的设想和初步实现路径[37]。中国台湾针对新药、原研药、仿制药、首仿药与非首仿药等实行不同的定价方法，其中，对一类新药—突破性新药运用 ERP，并结合卫生技术评估方法进行定价；对 2A 类新药

中国知网 https://www.cnki.net

即疗效相仿新药实行疗程剂量比例法和比例核算药价，对 2B 类新药即延伸类新药应用规格量换算法[38]。

2.1.2.2 国内现状剖析

价值是价格的基础，价格是价值的货币表现，合理的药品价格应与其价值保持一致趋势[39]，单纯依靠成本制定的药价难以准确反映创新药品的不可替代性、有效性等价值要素。总体而言，国内对于创新药价值定价的研究还处于不成熟阶段，主要集中于对价值的内涵与影响因素研究、创新药品价值的评价内容和方法研究、基于药品价值的定价路径研究，关于创新药品定价体系的实证研究很少涉及，指标体系缺乏可行性和实际应用的数据支撑。

2.2 创新药品价值测量的研究现状

2.2.1 国外研究现状

英国国民健康保险机构（National Health Service，NHS)在政府报告中定义了“价值定价”，即制定药品的价格能够体现对患者、医护人员和社会的价值，从经济学角度讲，其额外成本带来的健康收益超出 NHS 或福利经济学中任何替代项目的相应收益[40]；德国评定的新药附加价值和额外收益分为重要、可观、轻微、无法量化、无、更小六个等级。日本学者 Takayama,A 等认为创新药的价值主要在其创新性（innovativeness）和有用性（usefulness）。不同国家对药品价值给出了不同的解释，但都集中表达了创新药的价值构成应是多维的观点。国外关于创新药品的价值测量方法与定价机制可详见表 1-1：

表 1-1 国外关于创新药品的价值测量方法与定价机制

Table 1-1 Foreign Value Measurement Methods and Pricing Mechanisms for Innovative Medicines

	英国	澳大利亚	韩国	日本	德国
价值衡量	通过质量调整生命年（QALY）评价药品的价值（临床疗效、成本效果比）	通过药品的疗效和成本衡量	通过成本效果衡量	创新性、实用性、市场性	通过成本效益评估判断药品附加效益程度

中国知网 https://www.cnki.net

参照品选择	类似适应症药品或标准治疗方法（无类似适应症药品）		最常用的药品	同类药（不能是仿制药）	由制药公司选择，德国药物评估局（IQWIBG）会评估参照药品是否合适
药物经济学评价	成本效果分析	成本效果分析	成本效果分析;成本效用分析		成本效益评估，使用效率边界分析
成本、效果/效用	成本：货币；效果：质量调整生命年（QALY）	成本：货币单位；效果:临床医学或生物学单位。效果可以同时或分别使用中间产出结果（症状、病愈率、血压的下降等）和最终产出结果（病天数、生命年的延长、失去的健康时 间等）	成本：货币；效果：建议使用终点指标；效 用：质量调整生命年（QALYs）		效率边界分析用纵轴剂量生理指标等自然单位，用横轴来计量某一药物治疗的净成本
定价方法	基于价值定价（VBP）的价格谈判	（基于药物经济学评价结果）价格谈判	价格谈判，价量协议	成本核算、类似药效比较、外部参考价格	价格协商谈判
谈判主体	卫生部与制药协会谈 判	通过药品的疗效和成本衡量	国家健康保险公司与制造商谈 判	根据新药创新性、有用性、市场性确定加价方式和比例	联邦疾病基金协会与药企谈判

资料来源：光大证券研究所、Japan Health Policy NOW、Friedhelm Leverkus 等《Implementation of AMNOG: An industry perspective》、常峰等《典型国家基于价值的新药定价机制及对我国的启示》

2.2.2 国内研究现状

国家卫生健康委药政司于2020年11月4日发布的《药品临床综合评价管理指南》指出，评价主要聚焦药品临床使用实践中的重大技术问题和政策问题，围绕技术评价与政策评价两条主线，从安全性、有效性、经济性、创新性、适宜性、可及性6个维度开展科学规范的定性定量相结合的数据整合分析与综合

中国知网 https://www.cnki.net

研判。刘炳林等认为药物临床价值是指药物满足医疗和临床需求的程度，但如何理解临床需求程度，政府相关部门、医务人员、医疗费用 提供者、患者和公众的认识和考虑的角度并不完全一致[41]。杨金娟等认为药品研发成本包括研究、临床试验、工艺开发等方面的成本；药品研发在药品成本中的所占比例较高，真正要研发出新药，往往需要投入大量的人力、财力和物力。林威等认为影响药品价值的主要因素可以分为内部因素和外部因素，内部因素指药品不随社会外部条件变化的内在价值，外部因素指和社会因素相关的外在价值。刘跃华等认为创新药的价值维度主要包含：安全性、有效性、成本效益、必需性[42]。张方等认为药物创新要回归到临床价值的体现，创新药应当具有明确的临床价值和明显的临床优势，这是决定其市场价值和社会价值的基础[35]。也有学者提出了基于药品价值的分级定价、调价机制的设想和初步实现路径，遴选药品创新性、有效性、安全性和经济性 4 个一级指标及不可替代性、有效率、不良反应发生率等 20 个二级指标，构建了上市后药品价值评价指标体系[7]。国内学者围绕创新药品的临床价值，从不同维度构建价值测量指标池，但大部分研究并未对指标体系进行实证，或是考虑维度不够全面，关于创新药品的价值测量研究较零散，没有一个明确统一的标准与范围，需要进一步完善和探索。

2019 年新修订的《药品管理法》第十六条明确“国家支持以临床价值为导向、对人的疾病具有明确或者特殊疗效的药物创新”[8]。临床价值是创新药的核心价值。本课题组结合创新药品的概念和价值工程理论（指对象所具有的功能与获得该功能的全部费用之比。于药品价值而言，即药品的使用价值（功能））[43]，本研究将从创新药品的创新性、有效性、安全性、经济性、可及性维度探索创新药品的价值评价。

3 现阶段研究主要存在问题

3.1 创新药品价值方面

价格是价值的货币表现，合理的药品价格应与其价值保持一致趋势，单纯依靠成本制定的药价难以准确反映创新药品的不可替代性、临床疗效等价值要素。

中国知网 https://www.cnki.net

综合国内外研究情况，对于创新药品的价值研究还存在许多不足。主要有以下方面：第一，对“创新药品价值”内涵的认识存在差异。国内关于创新药品价值的认识角度比较单一，因创新药品具有研发难度大、研发周期长、投资风险大等特殊性，现有创新药品的分类无法真实反映其特点，在对创新药品价值内涵的认识上难以形成统一的意见。第二，研究对象范围较小。国内关于药品价值的研究在药品种类的选择上有限，对于创新药来说，单一的价值评价维度不适用。

3.2 创新药品定价机制方面

总体来看，第一，缺乏统一公认的创新药品价值评价体系。国内对于创新药品的价值定价研究处于不成熟阶段，主要集中于对价值的内涵与零散的影响因素研究，已有的指标体系均未进行实证分析，缺乏说服力和可行性，没有全面系统的评价体系，创新药品的真实价值就无法得到体现。第二，对基于价值的创新药品定价机制研究还不够深入，缺乏大数据信息化手段的支撑。现有的少量的关于创新药品价值评价体系的实证研究与定价机制的设计还只停留在理论层面，缺乏现实应用与有效的数据论证。

4 研究的目的及意义

4.1 研究目的

明确创新药品价值评价的操作定义，设计创新药品价值评价体系，科学合理地评价创新药品的综合价值。结合实际，根据指标评价体系所量化的创新药品的价值评分设计创新药品的分级定价与调价机制。

中国知网 https://www.cnki.net

4.2 研究意义

本研究的理论意义在于：根据创新药品价值的量化评分结果对其分等级的定价与调价，使得创新药品的价格更好地反映其真实价值，有利于对创新药品研发和生产企业做出正确的导向，促进其研发生产的积极性。构建创新药品价值综合评价指标体系，为评估创新药品价值提供较为客观的评价指标和方法，解决目前创新药品价值评估过程中主观因素影响过大、评估手段不够准确全面、无统一详实的标准可遵循等问题。实践意义在于：构建创新药品价值评价指标体系能够综合反映相同病种的不同创新药品之间的价值差异，给予患者更优的治疗选择，使得医生制定更有针对性的治疗方案。科学、合理的创新药品价值评估体系和定价机制，可应用于我国当前的医保药品的价格谈判，为谈判提供可遵循的药品价值依据。

5 主要研究内容及技术路线

5.1 主要研究内容

5.1.1 明确创新药品价值评价的操作定义

我国 2020 年 7 月 1 日起施行的《药品注册管理办法》按照化学创新药、化学药改良型新药、仿制药等对化学药注册进行分类，阐述了创新药的内涵与外延——创新药指含有新的结构明确的、具有药理作用的化合物。根据此办法，本研究将创新药品的操作定义界定为近 3 年在国内外上市的创新药品。

5.1.2 构建创新药品价值评价的指标体系

通过图书馆，网络，行业报告等途径检索（CNKI、万方、维普、Pubmed、Sciencedirect 等）查找“新药价值”、“新药定价指标”、“药品价值影响因素”、“创新药价值评估”、“drug value”、“innovative drug pricing”等有关文献，在广泛阅读文献的基础上，归纳与筛选可能影响创新药品价值的因素。再结合本研究的理论支撑—价值工程理论，按照创新性、有效性、安全性、经济性、

中国知网 https://www.cnki.net

可及性这五个维度整理，初步形成由5个一级指标与41个二级指标构成的创新药品的价值评价指标池，采用Delphi法咨询专家意见,经过两轮正式的专家咨询后，保留重要性评分高、满分频率高且变异系数低的指标，再根据公式计算一级指标与二级指标的权重，确定了由5个一级指标与24个二级指标构成的创新药品价值评价体系。

5.1.3 创新药品评价指标体系的考评

根据本研究创新药品的操作定义以及结合专家意见与建议。在2018年与2020年的时间区间内，本研究选取了通过国家药品审评中心通过的1类创新药品两个，分别是安罗替尼与恩沙替尼，为保证后续实证研究结果的可比性，这两种药品的治疗疾病为同一种。其次，根据前期所制定的创新药品价值评价指标体系制作《创新药品的价值评价专家表》，问卷条目使用二分类法与Likert五等级法进行打分，通过问卷星开展专家调研。根据调研回收数据，采用Cronbach's α系数，探索性因子分析与验证性因子分析考量创新药品价值评价指标的信度与效度。

5.1.4 提出基于价值的创新药品分级定价、调价的设想

根据创新药品价值评价的得分，对不同价值分级的创新药品评分分级提出基于价值的创新药品分级定价机制，并提出对应的调价构想，以期能为卫生行政部门制定合理的创新药品价格提供有效、方便、快捷的评估手段。

中国知网 https://www.cnki.net

5.2 技术路线

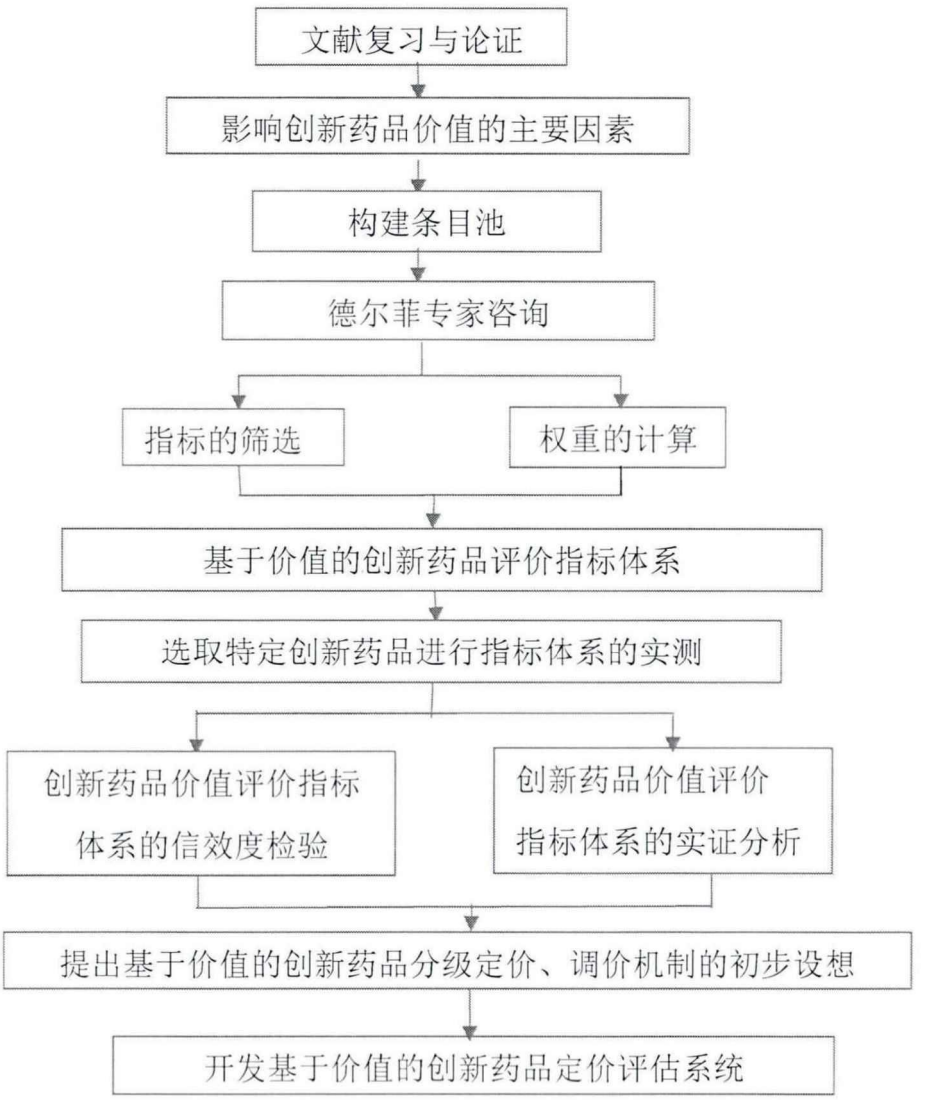


图 1-1 技术路线图
Figure 1-1 Technical roadmap

中国知网 https://www.cnki.net

第二章　创新药品评价指标体系构建研究

1　研究对象

1.1　价值

从哲学范畴讲，价值指客体能够满足主体需要的效益关系，是表示客体的属性和功能与主体需要间的一种效用、效益或效应关系[44]。从政治经济学角度讲，价值是指凝结在商品中的无差别的人类劳动[45, 46]。

1.2　药品价值

目前，药品价值没有一个公认确切的定义。国内学者多从临床需求出发，认为药品的核心价值是临床价值，即药品应满足医疗和临床需求。国外相关研究认为，药品的具体价值体现为其带来的健康收益或是与同类药相比具有的较高的疗效等[42, 47]。

1.3　创新药品的价值

我国 2020 年 7 月 1 日起施行的《药品注册管理办法》按照化学创新药、化学药改良型新药、仿制药等对化学药注册进行分类，阐述了创新药的内涵—创新药指含有新的、结构明确的、具有药理作用的化合物。国内研究认为，创新药的核心价值是其临床价值，应具有明显的临床优势[48]。新《药品管理法》第十六条明确“国家支持以临床价值为导向、对人的疾病具有明确或者特殊疗效的药物创新”，临床价值是创新药价值的核心。

1.4　价值工程理论

价值工程所说的“价值”有其特定的含义，与哲学、经济学等学科关于价值的概念有所不同，是一种评价事物有益程度的尺度，指对象所具有的功能与获得该功能的全部费用之比，（价值＝功能/成本）。价值工程认为，功能对于不同的对象有不同的含义：于物品而言，功能是其用途或效用；于人而言，功

中国知网　https://www.cnki.net

能是其该完成的任务。换句话说，价值工程所说的“价值”是使用价值的具体表现形式。本研究拟就创新药品的功能（创新性、有效性、安全性、可及性）与成本（经济性）展开研究。

1.6 创新药品的操作定义

根据《药品注册管理办法》，本研究将创新药品的操作定义界定为：近三年内在国内外上市的创新药品。本研究将基于价值工程理论[5, 49]，从创新性、有效性、安全性、经济性、可及性等五个维度开展药品价值指标体系的构建。

2 研究设计与过程

2.1 专家遴选

本研究邀请在三级医院、医学院校、政府监管部门任职，长期从事卫生经济学评价、临床药学、药事管理、药品价格管理等相关工作，共计 18 名专家参与基于价值的创新药品评价指标体系的专家咨询。涵盖卫生经济学专家 3 名，药学专家 9 名，卫生管理学专家 2 名，药品监管专家 1 名，统计学专家 1 名，医院财务管理专家 2 名。其中，专业从事年限达到 25 年及以上的有 12 人。本研究选择的专家对此研究有较浓厚的兴趣，并积极自愿参与本研究。

2.2 指标体系构建方法和过程

Delphi 法是收集专家意见的有效方法[50, 51]。本研究通过回顾文献、研习行业报告及课题组头脑风暴，形成了初步的创新药品价值评价指标框架，基于此编制了第一轮专家咨询问卷。对首轮专家咨询意见和评分结果进行汇总分析，对指标体系进行完善与修订，作为编制第二轮咨询问卷的依据，将指标增减意见和重要性评分情况反馈给第一轮咨询专家，开展第二轮咨询。

此次研究通过广泛的文献调查与研习行业报告，并经过课题小组的头脑风暴，形成了初步的基于价值的创新药品评价的指标框架，并基于此编制了第一轮的 Delphi 专家咨询问卷。

中国知网　https://www.cnki.net

经过对首轮专家咨询意见和评分结果的汇总分析，对指标体系进行完善与修订，以此为编制第二轮咨询问卷的依据，在第一轮专家回复名单的基础上将增删减意见和重要性评分情况反馈给专家，开展第二轮咨询。

2.3 咨询表设计

2 轮专家咨询均采用课题组自行设计的“创新药品的价值评价指标体系专家咨询表”，内容包括研究内容简介，相关定义与理论说明，指标体系的重要性、熟悉程度、判断依据评分表，开放性问题。专家对各级指标的重要性评分按照 Likert 量表，“非常重要”“比较重要”“一般重要”“不太重要”“不重要”的评分分别为 5.00、4.00、3.00、2.00、1.00 分；熟悉程度方面，“很熟悉”“比较熟悉”“一般熟悉”“不太熟悉”“不熟悉”分别赋值 1.0、0.8、0.6、0.4、0.2；判断依据包括理论分析、实践经验、同行了解、直觉，计分情况见表 2- 1。

表 2- 1 判断依据计分表

Table 2- 1 Scoring table of judgment basis

判断依据	大	中	小	无
理论分析	0.3	0.2	0.1	0
实践经验	0.5	0.4	0.3	0
同行了解	0.1	0.1	0.1	0
直觉	0.1	0.1	0.1	0

2.4 数据管理与统计分析

本研究使用 Excel2010、SPSS22.0 分别进行数据录入与统计分析，用算术均值处理缺失值。以专家积极性系数、专家意见提出率、专家权威系数（Cr）、专家意见的一致性系数判断专家对各指标的重视程度和专业水平；用重要性算术均值、满分比、变异系数、专家意见作为筛选评价指标的主要依据，指标权重的计算以第二轮咨询的重要性评分与权威系数结果为依据。

专家积极性一般用问卷有效回收率表示，专家意见提出率为提出意见的专家占所有专家的比率，专家积极系数与专家意见提出率均可表现专家的积极程

中国知网 https://www.cnki.net

度。专家权威系数是专家判断依据和专家熟悉程度的算术平均值，判断依据用 Ca 表示，熟悉程度用 Cs 表示，专家权威系数 Cr=(Ca + Cs)/2，一般认为专家权威系数 Cr≥0.7 即认为研究结果可靠；专家意见的一致性系数用 Kendall's W 表示。

3 结果

3.1 第一轮专家咨询结果

第一轮专家咨询表共纳入 5 个一级指标和 41 个二级指标。该轮专家咨询共发出问卷 20 份，回收有效问卷 18 份，专家积极系数为 90.00%。根据统计专家的结果，权威系数大于 0.9 的有 6 人，12 人的权威系数介于 0.8~0.9,18 位专家的权威系数均值为 0.86;一级指标的 Kendall's W=0.59（P<0.001）,二级指标的 Kendall's W=0.28（P<0.001），见表 2- 2。

表 2- 2 一轮咨询专家意见的一致性系数

Table 2- 2 Consistency coefficients of 2 rounds of consulting experts' opinions

咨询轮数	一级指标			二级指标		
	c^2 值	Kendall's W 值	P 值	c^2 值	Kendall's W 值	P 值
第一轮	42.208	0.586	<0.001	198.881	0.276	<0.001
第二轮	38.890	0.572	<0.001	240.207	0.314	<0.001

专家咨询表统计结果显示，二级指标重要性评分的均值方面，介于 4~5 分的有 11 个指标，介于 3~4 分的有 29 个，一个指标低于 3 分（2.94），总体重要性均值介于 2.94~4.76。在满分比方面，满分比大于 50%的有 6 个指标，介于 20%~50%的有 11 个，在 10%~20%之间的有 16 个，满分比介于 0~10%的有 5 个，3 个指标的满分比为 0。变异系数方面，有 9 个指标的变异系数>0.3,介于 0.2~0.3 的指标有 23 个，介于 0.1~0.2 的指标有 9 个，总体的变异系数范围在 0.10~0.38。

中国知网　https://www.cnki.net

此轮咨询中，专家的意见提出率为27.78%，有专家认为指标“B4 药峰时间”应改成“半衰期”、“C6 急性毒性”应改为“治疗窗”、“C9 用药依赖性”应改成“一般药物不良反应”；指标“B5 临床使用率”、“B7 对患者工作生活的影响程度”、“D8 个体、家庭、社会负担”、“E3 患者基数”建议删除；认为需要增加的指标有“B-治愈率”、“B-血药浓度”、“E-可负担程度”、“E-价格适当性”。根据第一轮专家的评分和意见，进行了适当的调整，在第二轮咨询中，为保留咨询的完整性，调查表保留了第一轮的指标并新增了 5 个指标加入评价，共 46 个二级指标。

3.2 第二轮专家咨询结果

第二轮专家咨询共发出 18 份问卷，有效问卷回收 17 份，专家积极性系数为 94.44%；专家意见提出率为 29.41%。一级指标的 Kendall’ W=0.57，二级指标的 Kendall’ W=0.31（P<0.001），两轮的专家意见一致性系数情况，见表 2-3.

表 2-3 二轮专家意见的一致性系数

Table 2-3 Consistency coefficient of expert opinions

指标分类	一级指标			二级指标		
	χ^2	Kendall's W	P^*	χ^2	Kendall's W	P^*
1 轮	42.2080	0.586	0.000	198.881	0.276	0.000
2 轮	38.890	0.572	0.000	240.207	0.314	0.000

第二轮咨询结果显示，17 位专家中，5 位专家的权威系数大于 0.9；12 位专家的权威系数在 0.8~0.9 之间；权威系数的总体均值为 0.85。46 个指标中，有 12 个的重要性均值介于 4~5 分；有 33 个的重要性均值介于 3~4 分；1 个指标的重要性均值低于 3 分。满分比方面，有 3 个指标大于 50%；有 10 个指标介于 20%~50%；有 19 个指标介于 1%~20%；在 0~10%的有 7 个；满分比为 0 的有 7 个。变异系数方面，有 2 个指标的变异系数大于 0.3；介于 0.2~0.3 的有 25 个指标；

中国知网 https://www.cnki.net

介于0.1~0.2的指标有18个；1个指标的变异系数小于0.1（A1=0.09），整体的变异系数介于0.09~0.34。第二轮专家咨询情况，见表 2- 4。

表 2-4 第二轮专家咨询评分情况

Table 2- 4 Second round of expert solicitation scores

指标	重要性评分均值	满分比	变异系数	指标	重要性评分均值	满分比	变异系数
A1	4.76	72.22%	0.09	C4	4.00	22.22%	0.20
A2	3.62	5.56%	0.17	C5	3.50	16.67%	0.27
A3	3.71	11.11%	0.23	C6	3.82	16.67%	0.21
A4	3.97	11.11%	0.14	C7	3.41	11.11%	0.28
A5	4.12	22.22%	0.15	C8	3.65	11.11%	0.19
A6	4.09	22.22%	0.16	C9	3.56	0.00%	0.17
A7	4.32	38.89%	0.16	C10	3.63	11.11%	0.22
A8	4.03	16.67%	0.15	C11	3.75	16.67%	0.20
A9	3.53	5.56%	0.23	D1	4.29	38.89%	0.16
A10	3.24	0.00%	0.26	D2	3.76	22.22%	0.22
B1	4.53	72.22%	0.24	D3	3.88	16.67%	0.18
B2	4.41	44.44%	0.14	D4	3.82	22.22%	0.23
B3	3.59	11.11%	0.22	D5	3.09	5.56%	0.33
B4	3.09	5.56%	0.27	D6	3.62	11.11%	0.22
B5	3.62	11.11%	0.25	D7	3.41	0.00%	0.18
B6	3.71	0.00%	0.16	D8	3.65	16.67%	0.24
B7	3.69	11.11%	0.23	E1	4.00	11.11%	0.13
B8	3.69	22.22%	0.28	E2	3.65	5.56%	0.19
B9	4.31	33.33%	0.14	E3	3.41	5.56%	0.21
B10	3.69	16.67%	0.25	E4	3.29	5.56%	0.26
C1	4.71	72.22%	0.12	E5	3.24	0.00%	0.23
C2	3.53	11.11%	0.23	E6	2.94	0.00%	0.28
C3	3.18	11.11%	0.34	E7	3.12	0.00%	0.19

3.3 评价指标的筛选

首先，根据第二轮咨询的重要性评分均数对二级指标进行一级指标内的排名及总体排名，在一级指标内排名前三的优先保留。其次，考虑剔除争议大、

中国知网　https://www.cnki.net

难以量化或复合型的、在实际中难以操作的指标；对于专家强烈建议合并或新增的指标，经课题组头脑风暴后酌情调整，综合考虑满分比、变异系数、专家意见后最终确定了 5 个一级指标（A 创新性、B 有效性、C 安全性、D 经济性、E 可及性）与 24 个二级指标，见表 2- 4。

表 2- 5 创新药品价值评价指标体系

Table 2- 5 Innovative drug value evaluation index system

一级指标	二级指标	加权权重	综合权重
A 创新性	A1 不可替代性	4.768 6	0.048 3
（0.253 3）	A3 新的适应证数量和疗效相关的药理作用	3.680 9	0.037 2
	A5 适用于罕见病的新的主要适应证和疗效	4.129 6	0.041 8
	A6 专利类型	4.104 2	0.041 5
	A7 是否为新化合实体药物	4.328 7	0.043 8
	A8 与疗效相关的认证	4.024 5	0.040 7
B 有效性	B1 有效率	4.487 5	0.049 7
（0.254 0）	B2 治疗疾病的严重程度或危及生命的程度	4.389 8	0.048 6
	B4 药峰时间	3.070 9	0.034 0
	B5 临床使用率	3.598 3	0.039 9
	B7 对患者工作生活的影响程度	3.687 8	0.040 9
	B8 药物半衰期	3.689 4	0.040 9
C 安全性	C1 严重不良反应发生率	4.694 8	0.0536
（0.224 7）	C4 稳定性	3.987 2	0.0455
	C6 急性毒性	3.816 1	0.0435
	C9 用药依赖性	3.551 4	0.0405
	C10 治疗窗口	3.643 0	0.0416
D 经济性	D1 成本-效用比	4.282 4	0.056 8
（0.156 0）	D4 日治疗费用和疗程费用	3.824 6	0.050 7
	D8 个体、家庭、社会负担	3.658 8	0.048 5
E 可及性	E1 同类药品价格	3.896 6	0.029 2
（0.112 0）	E2 用药依从性	4.003 0	0.0299

中国知网 https://www.cnki.net

E3 用药方便性	3.648 5	0.027 3
E4 患者基数	3.423 4	0.025 6

注：括号内为一级指标的权重；二级指标的综合权重=二级指标的加权权重/所属一级指标下所有二级指标的加权权重之和×一级指标的权重。

3.4　各级指标权重的计算

3.4.1　一级指标权重

根据第二轮咨询专家对 5 个一级指标权重的评分均数确定创新性、有效性、安全性、经济性、可及性的权重分别为 0.253 3、0.254 0、0.224 7、0.156 0、0.112 0，以及指标权重之和为 1。

3.4.2　二级指标权重的计算

根据第二轮专家咨询表中的重要性评分及专家权威系数，计算每个二级指标的加权权重。每个二级指标的加权权重的计算公式为：

$$\bar{X}_j = \frac{\sum_{i=1}^{17}(P_{j-i} * C_i)}{\sum_{i=1}^{17} C_i}$$

将每个二级指标的加权权重除以其所属一级指标下的每个二级指标的加权权重之和，然后乘以对应的一级指标的权重，得出每个二级指标的组合权重，即综合权重，指标体系的权重，见表 2- 5。

4　讨论

4.1　指标体系质量分析

本研究进行了两轮专家咨询，每一轮调查表发出后，15d 内收到了大部分专家的回复，最长不超过 30d，表明专家参与的积极性较高。所调查的专家主要来自三甲医院、医学院校、药品监管部门，涉及领域囊括了临床药学、卫生管理学、卫生经济学、统计学等，符合 Delphi 法的要求[52]。从专家的权威系数看，两轮咨询的专家权威系数均大于 0.80，说明专家的专业水平高，对指标的判断较为科学、客观，结果较为可信。从专家意见的一致性系数看，2 轮咨询的 Kendall'W 值差异均具有统计学意义（P<0.001）。综上所述，本次研究进行的

中国知网　https://www.cnki.net

两轮专家咨询的结果可靠性、准确性较好，本研究的两轮专家咨询研究结果较为可靠。

4.2 一级指标的权重分析

2轮专家咨询中，有专家提出可参考《指南》设立“适宜性”维度。根据该指南关于适宜性的描述，适宜性评价重点包括药品技术特点适宜性和药品使用适宜性，其中提到的相关指标如药品说明书、储存条件等内容已包含在本研究中的安全性、可及性维度，经课题组讨论决定不予另外设立。此外，有关研究提出，基于价值的创新药品评价维度中，有效性与安全性应占最主要部分，其他维度可不被纳入评价体系，基于价值工程理论，创新药品的价值涵盖了其功能和成本，这样的说法是不尽准确全面的。因此，本研究决定保留五个维度。

根据第二轮咨询一级指标的重要性算术均值，创新性、有效性、安全性的赋值最高，分别为4.88、4.69、4.63分，其次是经济性与可及性，赋值分别为3.88与3.50分。笔者认为，创新药品的价值评价维度方面，创新性最能体现创新药品的独特性，而有效性与安全性是药品价值的基础，经济性与可及性对于评价药品是不可或缺的。也有国外有学者[53]的认为新药的价值主要构成是创新性(innovativeness)、有用性(usefulness)、市场规模(market size)。因此，本研究提出的一级指标基本涵盖了既往研究对于药品价值的认知，与理论构想基本吻合。

4.3 二级指标权重及内容分析

通过两轮咨询对指标的筛选，一级指标“创新性”下权重最高的是“A1不可替代性”，其次是“A7是否为新化合实体实物”，可认为这两个指标很好地解释了创新药品的“新”的特性。本研究认为，“不可替代性”可用以判断是否存在某种治疗手段或者某种药品可治疗同一种疾病，能够反映创新药品在临床效用上的独特性。指标“是否为新化合实体实物”,系指是否为不含任何已被批准的活性成分的药物,在国际上如日本、意大利也广泛应用于新药范围的界定[54, 55]。

中国知网 https://www.cnki.net

有效性维度下，“B1 有效率”权重排名最高。第一轮咨询中，有专家提出应该用“治愈率”替代。治愈率是治愈病例数与总观察病例数的比率，有效率包括痊愈、显效、有效三部分人数在总用药人数中的比例。第二轮咨询中，新增了对治愈率的打分评价，有不少专家表示“治愈率”与“有效率”不等，用治愈率衡量创新药品的有效性固然更准确，但是，治愈率的数据获得困难，且既往研究大都使用有效率衡量药品疗效[56]，因此，决定保留“有效率”，剔除“治愈率”指标。同时，根据第二轮咨询的专家反馈，认为“B4 药峰时间”表明的药品起效的及时性是不少急重症用药的必要条件，“B8 药物半衰期”则是给药间隔的重要依据，本研究决定保留二者。另有专家反馈，“B5 临床使用率”限定为“创新药品上市后稳定期的临床使用率”，该指标是对真实世界临床有效性研究的一个直接反映[57-59]。根据《真实世界证据支持药物研发与审评的指导原则（试行）》，真实世界证据应用于支持药物监管决策，涵盖上市前临床研发以及上市后再评价等多个环节，包括为新药注册上市提供有效性和安全性的证据、为已上市药物的说明书变更提供证据、为药物上市后要求或评价提供证据等[60]。

“安全性”维度下，“C1 严重不良反应发生率”“C4 稳定性”“C6 急性毒性”的权重由大到小排前三位。第一轮咨询中，有专家认为应用“治疗窗口”替代“急性毒性”，但在第二轮咨询有专家认为“急性毒性”简单明了，且二者并不相同，应予以保留并增加指标“治疗窗口”，经课题组讨论，采纳了专家的建议。

“经济性”维度方面，指标“D1 成本-效用比”权重最高，根据《指南》第二章关于“经济性评价”的阐述，判断药品临床应用的经济影响及价值，在条件允许的情况下优先推荐开展成本-效用分析。该指标作为经典的经济学评价方法，予以保留。

“可及性”维度下，“E1 同类药品价格”的权重排名最高，两轮咨询中，原将该指标放入了经济性维度，但在根据第二轮咨询的专家反馈意见以及参考了《指南》关于可及性的内涵，最终将其纳入“可及性维度”。

中国知网　https://www.cnki.net

第三章　创新药品价值评价指标体系的考评

1　对象与方法

1.1　研究对象

本研究构建的指标体系旨在评价创新药品的综合价值，因此研究对象为治疗某种疾病的创新药品。根据2020年7月1日起施行的新《药品注册管理办法》，创新药系指含有新的结构明确的、具有药理作用的化合物，办法将化学药注册按照化学创新药、化学药改良型新药、仿制药等进行分类。本研究的实证考评部分围绕1类化学药品即化学创新药展开，综合考虑调查开展的复杂程度与创新药品之间的可比性等因素，在2018年、2019年、2020年共三年，选取通过国家药品审评中心的1类创新药品中治疗同种疾病的两种药品，用以本研究中的创新药品价值评价指标体系的验证及应用分析，经过课题组头脑风暴与专家意见和建议，本次研究选取了两种创新药品，分别是安罗替尼与恩沙替尼，具体如下：

(1) 安罗替尼：商品名为福可维，是2018年度药品审评中心审评通过的1类创新药，于2018年5月上市，适用于既往至少接受过2种系统化疗后出现进展或复发的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者的治疗。

(2) 恩沙替尼：商品名贝美纳，2020年度药品审评中心审评通过的1类创新药，于2020年11月上市，适用于克唑替尼治疗后进展的或不耐受的间变性淋巴瘤激酶（ALK）阳性的晚期非小细胞肺癌。2021年12月，恩沙替尼被纳入国家医保目录，成为ALK领域第一个进入国家医保目录的国产创新药。

为便于后续的叙述，以上两种药品分别以A药品（安罗替尼）与B药品（恩沙替尼）代称。

中国知网　https://www.cnki.net

1.2 调查对象

本指标体系旨在评测创新药品综合价值，综合考虑所选取创新药品的使用范围代销与实际投入使用的时间长短等特点，因此，本次实证的调查对象为从事所选创新药品相关研究或对所选药品较熟悉且对创新药品所适用的病种有一定程度了解的医师与药师。本次实证调查采用便利抽样与滚雪球式结合的方法，以问卷星形式线上与线下同时开展调查，发放《创新药品价值的专家评价表》，对研究对象进行价值评分。

为保证此次调查所得结果具有良好的信效度，按照统计学要求，调查的样本量应是问卷条目的 5~10 倍，考虑到调查开展的难度，本次调查将样本量设置为问卷条目数的五倍，本研究的前期成果所建立的指标体系共有 24 个条目，按照统计学要求计算，最少需要 120 个样本，综合考虑到脱落率的问题，将样本量扩大 20%，最终样本量定为 144 个。本次实证研究共调查 72 名医师与药师，问卷星形式共发放 72 份《创新药品价值的专家评价表》，每份评价表包含 2 份创新药品价值评价问卷，即 A 药品与 B 药品的创新药品价值评价问卷，总的计划样本量为 144。

为确保调查结果的客观性与可比性，每位医师或药师都需要安罗替尼与恩沙替尼两个创新药品同时进行打分，即每位调查对象需要完成由两份调查问卷所组成的《创新药品价值的专家评价表》。同时，为了保证本研究的准确性，首先对所回收的调查问卷进行初步筛选，剔除工作年限小于 3 年，或专家权威系数小于 0.5，或问卷全部条目重复的样本。

1.3 调查工具

本次调查采用自制的《创新药品价值的专家评价表》作为评价创新药品价值的调查工具。问卷的内容主要包括 3 个部分：（1）专家的基本情况，如性别、年龄、工作年限、专业等。（2）问卷的主体部分，由前期所构建的创新药品评价指标体系转化而来，即专家对所选药品的价值评价表，这里选了两种药品，故此部分包括了两份评价表。评价表的题目设置主要采用二分类法和 Likert 五

中国知网 https://www.cnki.net

等级打分，对创新药品总体价值的评分采用百分制直接打分，打分范围为0~100分。如，总体来讲，根据您的临床用药经验与理论分析，与其他治疗相同疾病的药品相比，您认为该药品的整体价值如何、若每种药品价值的最低分为0分，最高分为100分，则您认为安罗替尼的价值应为多少分、该药品是否具备新的适应症数量和疗效相关的药理作用等，（3）专家评分的权威程度，该部分包括了专家对问卷内容熟悉程度的判断表及专家判定依据表，用以测算调查对象的权威程度。

调查表的分值设置方面，主要采取Likert五等级法及二分类法，Likert五等级将题目选项设置为：如很高、较高、一般、较低、很低，对应的原始赋分为“100分”、“80分”、“60分”、“40分”和“20分”。二分类法运用的题目选项为“是”和“否”，其对应的原始赋分为“100分”和“0分”。药品整体价值的打分为0~100分。其中，正向评分条目为原始赋分，反向评分条目的得分为（120-原始分）。结合专家对所有指标的打分及指标相应的权重计算最终的创新药品评价的得分，并根据转化分的公式“转化分=[(原始分-理论最低分)÷(理论最高分-理论最低分)]×100”，将最终得分转化为百分制，转化分为0~100，分数越高，说明该创新药品的价值越高。

1.4　统计分析方法

本研究使用Excel进行数据的录入与整理，运用SPSS22.0与Amos24.0进行各项具体的数据分析。其中，缺失值采用平均数处理，检验水准$\alpha=0.05$，以$P<0.05$为差异有统计学意义。定量资料以（$\bar{X}\pm S$）表示，计数资料以相对数表示。采用Cronbach’α系数值进行信度分析；效度分析方面，使用探索性因子分子与验证性因子分析。

中国知网　https://www.cnki.net

2 结果

2.1 基本情况

本次调查于2021年11月至12月期间展开，共收回《创新药品价值的专家评价表》66份，其中，医师填写34份，药师填写32份。66表内包含的问卷共132份。回收有效问卷120份，有效回收率为90.91%。其中收回的医师与药师的问卷各占60份。研究的样本量为120与计划的最少样本量刚好相等，基本满足统计分析的要求。

根据调查回收问卷，此次调查对象中职业占比为医师30例（50%）、药师30例（50%）；性别占比情况为男26例（43.33%）、女34例（56.67%）；学历占比情况为博士12例（20%）、硕士28例（46.67%）、本科19例（31.67%）、专科1例（1.66%）；职称占比情况（1）医师：住院医师4例（6.67%）、主治医师13例（21.67）、副主任医师4例（6.67%）、主任医师9例（15%）；（2）药师：初级药师7例（11.66%）、中级主管药师19例（31.67%）、副主任药师3例（5%）、主任药师1例（1.66%）。以上调查对象主要来自南方医科大学南方医院8例（13.33%）、中山大学肿瘤医院3例（5%）、重庆大学附属肿瘤医院9例（15%）、广州市胸科医院14例（23.33%）、南部战区总医院6例（10%）、其他医院20例（33.33%）；调查科室主要涵盖肿瘤科、呼吸科、全科、胸科、药学科等；调查对象的平均年龄为（38.22±8.54）岁，平均工作年限为（13.77±9.89）年。

本次实证可帮助本研究从定性定量方面对被调查者的权威程度进行较全面的了解。定性角度看，以上信息能一定程度反应调查对象对本研究的创新药品的熟悉程度；定量角度看，上述所有专家的判断系数Ca为0.803，熟悉程度Cs为0.637，权威系数Cr=Cs+Ca/为0.720，具体可详见表 3-1。根据统计学要求，专家的权威系数0.720>0.7，说明专家对A和B两种创新药品的了解较深，专家对本研究的创新药品的相关内容比较熟悉，具有较高的权威性。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3-1 专家的权威程度

Table 3-1The authority coefficients of total investigation experts

专家	判断系数 Ca	熟悉系数 Cs	权威系数 Cr=Ca+Cs
评价 A 药品与 B 药品的所有专家	0.803	0.637	0.720

2.2 信效度分析

2.2.1 信度分析

信度分析也称可靠性分析，可反映创新药品价值评价表的可靠程度，本研究通过对量表所有条目的 Cronbach's Alpha 系数进行计算，得出《创新药品价值的专家评价表》整体的 Cronbach's Alpha 系数为 0.678，该系数<0.7，提示量表需要调整，B4 与 C9 项已删除的 Cronbach's Alpha 值为 0.724，B4 与 C9 项为反向条目，在指标体系中的权重排名在其对应维度下最低。剔除 B4 与 C9 项后的 Cronbach's Alpha>0.7,说明量表经调整后的其信度达到较好水平。

2.2.2 效度分析

2.2.2.1 探索性因子分析

在进行探索性因子分析之前，需要对量表的数据进行 KMO 与 Bartlett 的球形检验。KMO 值 (Kaiser-Meyer-Olkin) 可用于比较变量间的相关系数和偏相关系数，KMO 取值在 0 和 1 之间，当 KMO>0.7 时，说明量表做因子分析的效果较好，当 KMO 介于 0.5 和 0.6 之间，说明做因子分析的效果较差，KMO<0.5 时，说明不适合做因子分析。经检验，本研究的《创新药品价值的专家评价表》的 KMO 值为 0.750，KMO>0.7，说明适合做探索性因子分析[61]。Bartlett 球形检验用于体现量表内各变量间的相关性程度，即创新药品价值评价体系内各指标的相关性程度，本研究中的 Bartlett 球形检验的近似卡方为 1023.83，$P<0.05$，分析结果具有统计学意义，说明本调查数据符合做因子分析的基础条件。

对问卷量表数据进行效度检验时，应综合考虑方差解释率、累计方差解释率、因子载荷系数值、维度和题项的对应关系等。采用主成分分析法，后经最大方

中国知网　https://www.cnki.net

差法旋转。基于特征值>1 的因子，本研究提取出特征值大于 1 的因子 5 个，方差的累计贡献率为 55.220%，详细见表 3-2。

表 3-2 指标体系的主成分分析结果（旋转后）

Table 3-2 The factor variance contribution rate after rotation

因子	特征值	因子方差贡献率（%）	因子累计贡献率（%）
1	3.560	14.832	14.832
2	3.378	14.076	28.908
3	2.113	8.803	37.722
4	2.085	8.688	46.399
5	1.977	8.238	54.637

当各条目在各维度相应的因子负荷值大于 0.4 时，可说明量表的适配性良好。本研究中，因子经最大方差法旋转之后，提取绝对值大于 0.4 的因子，多次进行探索性因子分析。具体为：因子 1 包括指标体系创新性维度 A 与经济学维度 D 中的 D1—成本效用比以及有效性维度中 D 中的 D1 指标，因子 1 的方差贡献率为 14.832%；因子 2 包含了有效性维度的 B1 与 B5 指标、安全性维度的 C4 指标以及可行性维度中的 E2、E3、E4 指标，方差贡献率为 14.076%；因子 3 包括了有效性维度的 B4 指标、经济性的 D4 与 D8 指标以及可及性维度的 E1 指标，方差贡献率为 8.803%；因子 4 包括有效性维度中的 B7 和 B8 指标与安全性维度 C 中的 C6 指标，方差贡献率为 8.688%；因子 5 包括了创新性维度 A 中的 A8 指标、有效性维度的 B2 指标以及安全性维度中的 C9 和 C10 指标，方差贡献率为 8.238%。因子负荷矩阵详细见表 3-3。

表 3-3 指标体系的因子载荷矩阵*

Table 3-3 Factor loading matrix of the index system

	因子				
条目	1	2	3	4	5
A1	0.726	-	-	-	-
A3	0.693	-	-	-	-
A5	0.734	-	-	-	-
A6	0.709	-	-	-	-
A7	0.461	-	-	-	-
A8	0.587	-	-	-	0.447
B1	0.508	0.577	-	-	-
B2	-	-	-	-	0.484
B4	-	-	0.538	-	-

中国知网 https://www.cnki.net

B5	-	0.699	-	-	-
B7	-	-	-	0.674	-
B8	-	-	-	-0.681	-
C4	-	0.730	-	-	-
C6	-	-	-	0.829	-
C9	-	-	-	-	-0.562
C10	-	-	-	-	0.674
D1	0.484	-	-	-	-
D4	-	-	0.665	-	-
D8	-	-	0.479	-	-
E1	-	-	0.749	-	-
E2	-	0.656	-	-	-
E3	-	0.707	-	-	-
E4	-	0.703	-	-	-

注：提取因子方法：主成分分析法；*表示因子经最大方差法后旋转;“-”表示因子载荷系数小于 0.4 的略掉；旋转在 6 次迭代后收敛。

2.2.2.2　验证性因子分析

验证性因子分析由结构效度、组合信度与聚敛效度、以及区分效度三个方面构成。本研究采用最大似然法 (Maximum likelihood) 对创新药品价值评价指标体系的结构进行验证性因子分析，并用各拟合指标考察所调查数据与该指标体系的拟合程度。经 Amos24.0 构建创新药品价值评价指标体系的模型，一阶初始模型各指标分别采用卡方自由度比值 CMI/DF 、绝对拟合指标 RMSEA 、Tecker-Lewis 指数 TLI 等表示。

创新药品价值评价指标体系的一阶初始模型的各项指标为 CMIN/DF=2.875，RMSEA=0.126，GFI=0.703，AGFI=0.639，IFI=0.461，CFI=0.442，TLI=0.376，CFI=0.442。拟合结果不理想，一般而言，因子荷载值最好>0.3，一阶初始模型中，因子荷载值<0.3 的指标有 9 个，包含指标 C1、C4、C6 、D1、D4 在内，考虑到这四个指标在体系中的权重较高，且属于不可或缺的条目，暂时予以保留，故只删除 C9、C10、D8 条目。考虑到此模型较复杂，各项指标间存在关联，存在较多反向评分条目的指标，需对模型加以修正。查看模型结果输出中的修正指数表，根据修正指数(Modified index, MI)，并结合理论实际依次建立以下联系“e14-e28”，“e15-e19,“e16-e19”，“e6-e7”，“e18-e23”，“e15-e16”。

中国知网　https://www.cnki.net

经依次删除条目 C9、C10、D8 与根据 MI 指数逐步修正后，修正后的指标体系模型的各项拟合指标为 CMIN/DF=2.244，RMSEA=0.110，GFI=0.798，AGFI=0.734，CFI=0.632，见表 3- 4。

表 3- 4 修正后的模型的整体拟合系数

Table 3- 4 Overall fit coefficients of the modified model

CMIN/DF	RMSEA	GFI	AGFI	CFI
2.444	0.110	0.798	0.738	0.632

修正后的创新药品指标体系的模型中，有 16 个指标的因子荷载值>0.30，因子载荷值<0.30 的 5 个指标均在维度 C 与维度 D，维度 C 与维度 D 的 C1、C6、D4 均为反向评分条目，在构建模型时，由于模型涵盖维度较复杂，且 C 维度与 D 维度初始的 8 个指标中有 5 个为反向评分指标，导致容易被模型剔除，修正后的模型见图 3- 1。

中国知网 https://www.cnki.net

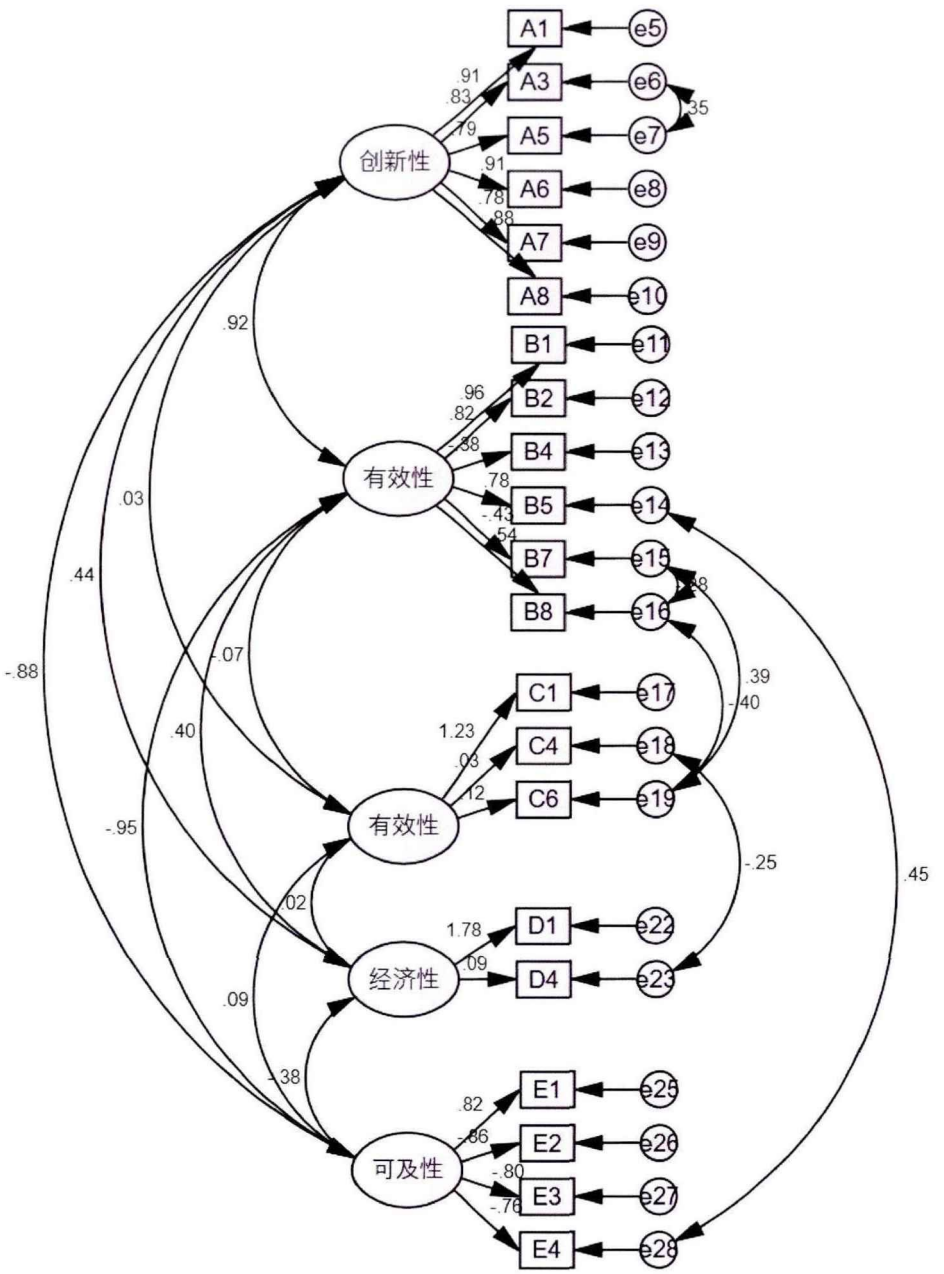


图 3- 1 经修正后的指标体系一阶模型及标准化路径系数

Figure 3-1 The revised first-order initial model of the index system and normalized path coefficients

中国知网　https://www.cnki.net

2.3 实证研究

2.3.1 指标得分情况

对创新药品价值评价指标体系进行实证分析，目的是为了证明该指标体系用于实践中是有效的，即通过本指标体系测算出来的创新药品价值的判断方向至少是正确的，且能通过该评分体系区分出治疗同种疾病的创新药品的价值高低。

为保证评价结果的可比性，根据专家对指标体系的打分，对原始分值进行赋分，并进行标准化。根据转化评分结果，转化分总分上看，A 药品安罗替尼的价值转化总分为（59.22±18.97）分，B 药品恩沙替尼的价值转化总分为（59.10±19.44）分，即指标体系所测算的得分显示 A 药品的价值略高于 B 药品的价值。在创新性 A、有效性 B、安全性 C、经济性 D、可及性 E 五个维度上的转化分结果上，A 药品在创新性维度的转化分高于 B 药品在该维度的转化分，A 药品创新性维度转化分为(72.47±25.09)大于 B 药品在该维度的转化分(63.91±33.30）。在有效性、安全性、经济性、可及性维度的转化分上，A 药品在此四个维度的转化分均低于 B 药品。见表 3- 5 专家对 A 药品的价值评分。

表 3- 5 专家对 A、B 药品的价值评分

Table 3-5 The value rating of drug A and B by all experts

评分项目	原始分 A 药品	转化分 A 药品	原始分 B 药品	转化分 B 药品
创新性	18.36±6.36	72.47±25.09	16.19±8.43	63.91±33.30
有效性	17.23±1.70	51.38±23.28	16.53±1.89	66.03±15.23
安全性	47.50±4.68	46.04±20.49	44.40±6.58	57.28±18.22
经济性	8.99±3.96	55.45±31.54	8.72±3.57	57.96±30.96
可及性	7.71±0.86	41.38±21.64	7.06±1.00	45.57±18.26
总分	99.79±11.90	59.22±18.97	92.89±15.25	59.10±19.44

2.3.2 创新药品价值得分比较

为保证指标体系评价结果的可比性与可视性，根据各位专家关于 A 药品与 B 药品各指标的打分情况，对其原始分值进行标准化赋分。在创新性 A、有效性 B、安全性 C、经济性 D、可及性 E 五个维度上，根据所构建指标体系所设置的一级

中国知网 https://www.cnki.net

指标权重与二级指标权重，结合标准化分计算公式“转化分=[（原始分-理论最低分)÷(理论最高分-理论最低分)]×100”，将综合得分百分制化，分数越高表示该创新药品的价值越高。

首先，本研究对创新药品整体的价值评价设置的问题为：

1．总体来讲，根据您的临床用药经验与理论分析，与其他治疗相同疾病的药品相比，您认为安罗替尼的整体价值如何?[单选题]

○很高　○较高　○一般　○较低　○很低

2.若每种药品价值的最低分为0分，最高分为100分，则您认为安罗替尼的价值应为多少分（0~100分）?

对于五等级分类答案如“很高”、“较高”、“一般”、“较低”、“很低”的原始赋分分别为“100分”、“80分”、“60分”、“40分”、“20分”，为保证该评分结果与指标体系计算结果的可比性，同样对该评分按照转化分公式进行标准化，转化后的赋分分别为“100分”、“75分”、“50分”、“25分”、“0分”。在对A药品与B药品的评分结果中，专家对A药品的整体价值评分略高于B药品的整体评分价值，与上述指标体系计算结果的价值判断方向一致。在A药品中，专家对其整体价值判断得分与专家对其整体价值的直接打分方向一致的有44人，一致率为73.33%。在B药品中，专家对其整体价值判断得分与专家对其整体价值的直接打分方向一致的有37人，一致率为61.67%。专家对创新药品的整体价值判断得分及专家对于该创新药品整体价值的直接打分详见表 3-6。

表 3-6 专家对药品的整体价值评分

Table 3-6 Overall Value Score of Experts

结果	A药品（安罗替尼）	B药品（恩沙替尼）
专家对创新药品整体价值打分	78.90±10.48	74.87±14.00

中国知网　https://www.cnki.net

3 讨论

3.1 指标体系的信度

本研究采用既往研究中常用的 Cronbach's α系数测量创新药品价值评价指标体系的信度[62]。本研究的指标体系 Cronbach's α系数值为 0.724>0.7,整体的指标体系具有较好的信度。

3.2 指标体系的效度

3.2.1 探索性因子分析

进行探索性因子分析之前，应首先考评指标体系的数据是否符合做该分析的基本条件，探索性因子分析要求 KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) 值>0.7。经检验，本研究的《创新药品价值的专家评价表》的 KMO 值为 0.750，KMO>0.7，且 Bartlett 球形检验的近似卡方为 1023.83，P<0.05，分析结果具有统计学意义，说明所收的量表数据符合做探索性因子分析的条件。

探索性因子是考评量表结构效度的常用方法，用于测量问卷条目设计是否合理,通过探索性因子分析方法进行验证，可对题项与维度的对应的关系有一个整体预期[63]。本研究采用主成分分析法，后经最大方差法旋转，并根据量表的维度设计,提取出特征值大于 1 的因子 5 个,方差的累计贡献率为 55.220%>50%,说明问卷所设计题项所反馈的有效信息较好。

探索性因子分析与研究的初始构想基本吻合，尤其是创新性维度、可及性维度；除了创新性维度下的 A8 与有效性性维度下的 B1 之外，其他二级指标均只在其对应的 1 个因子上有较高的因子荷载值，且在对应的其他四个因子上有较低的因子荷载值（<0.4）。

因子 1 下，主要为创新性 A 维度的指标，因子 2 下，主要为有效性 B 维度与可及性维度 E 的指标，因子 3 下，主要为经济性 D 维度的指标，因子 4 下，主要为有效性 B 维度下的指标，因子 5 下，主要为安全性 C 维度的指标。综上，有效性维度 B 下的二级指标在 5 个因子中的分布较分散。

中国知网 https://www.cnki.net

创新性维度 A 下的 A1-不可替代性、A5-适用于罕见病的新的主要适应症和疗效、A6-专利类型三个指标的因子荷载值均>0.7，这 3 个二级指标是反应创新药品特性的重要指标，与创新性维度的联系密切。E2-用药依从性指患者遵循医生制订的该药品治疗方案的程度，包括用药的剂量、时间、注意事项及服药后的追踪复查等，患者使用该创新药品的依从性高，该药品的应用价值就高；E3-用药方便性指患者使用药品的方便程度，当一种创新药品使用的方便程度高时，将有可能优先纳入医生与药师的治疗方案，相应的，患者配合治疗的积极性也高，综上，E2、E3 两个指标与可及性维度 E 的关联性高。C6-急性毒性主要指使用某种创新药品后，在一定时间内出现的毒性反应，创新药品由于其本身“新”的特性，其急性毒性还有待现实世界研究数据的进一步验证，该指标是考察创新药品安全性维度 C 的重要指标。

3.2.2　验证性因子分析

对指标体系进行验证性因子分析，能够通过构建体系的结构模型，以期验证模型与研究的初始理论构想是否拟合[64, 65]。本研究的验证性因子分析的一阶原始模型的各项指标结果显示，模型拟合效果不尽理想，经过一次删除因子负荷值低的条目，并根据 MI 修正指数表，逐步对模型进行了 6 次修正，经修正后的指标体系一阶模型的各项指标结果为 CMIN/DF=2.244，RMSEA=0.110，GFI=0.798，AGFI=0.734，CFI=0.632。尽管 MI 值和期望改变量较大，模型修正后可较大程度降低卡方值,提高了模型适配判断指标，但是各项指标还未达到理想标准，原因如下：

首先，国内外关于创新药品价值评价体系的实际考评研究匮乏，没有标准的可参考的范本，所以本研究采用自编的《创新药品价值评级的专家表》，问卷有关题目的设置的欠缺一定考虑与验证。其次，由于指标体系建设的需要，指标体系纳入了较多反向评分的条目，由于模型构建软件的特点，绝大部分反向条目的指标拟合效果差，易被模型剔除。最后，由于创新药品在实际考评中，调查开展难度较大，调查对象较分散，调查专家的代表性略显不足。综上，本

中国知网　https://www.cnki.net

研究模型适配的判断指标尚未达到最理想标准，但这不能否定本研究中创新药品价值评价量表的实际应用价值，这在后续实证部分的价值得分分析中可看出。

3.3 指标体系的检验

对指标体系进行检验，目的在于检验其能否真实、可靠、合理地反映创新药品的真实价值。在本次实证考究中，主要通过两个方面的得分结果对创新药品的综合价值进行判断。一是专家直接对创新药品整体价值直接进行打分，二是通过二分类法与 Likert 五等级评分法，让专家对指标体系各项指标进行打分，在此基础上对量表各项打分进行标准化，得到指标体系的评分结果。从 2 个方面的评分结果对比来看，可以判断指标体系是否有效与实际应用的意义。以专家对 A 药品与 B 药品分整体价值判断为例，若判断 A 药品整体价值为“较高”，B 药品整体价值判断为“较低”，即 A 药品的价值>B 药品价值；若专家对 A 药品与 B 药品的整体价值判断都为“较好”时，此时可对比 A 药品与 B 药品整体价值的直接打分结果（百分制），判断二者价值。

4 基于指标体系的探索

由于本研究中关于创新药品价值评价指标体系的考评中，只选取了治疗同种疾病的两种创新药品，药品选择的范围较小，因此在既定范围下，创新药品的价值评价指标体系能够为特定的创新药品的价值量化提供参考工具和方法学指导，最终为创新药品的定价、调价机制的设计提供数据支撑。在后续研究中，也将进一步拓展，不断充实数据库。

4.1 创新药品的价值分级

在本研究的实证研究部分，A 药品的指标体系转分化总分为（59.22±18.97），B 药品的指标体系转化分总分为（59.10±19.44），两种药品的转化分总分分值相对较低，这是由于所选取的两种创新药品是近三年上市的药品，尤其对于 B 药品恩沙替尼来说，其获批的上市时间未超过两年，引进该药品的医院数量还不够多，对其价值的认识一定程度上缺乏现实数据的支撑，综上，导

中国知网 https://www.cnki.net

致药品的价值转化总分偏低。本研究构建了一套创新药品价值评价指标体系，经过专家咨询与信效度分析，该体系具备科学性、有效性、可靠性与合理性。因此可以展开基于该指标体系的创新药品的价值分级探索，基于创新药品的价值得分，对创新药品的价值划分区间，对相应区间进行价值分级，初始构想见表 3-7。

表 3-7 治疗同病种的不同创新药品的价值分级

Table 3-7 Classification standards for innovative drug value of same disease

转化分范围	分级
转化分≥70	A 级
45≤转化分<70	B 级
25≤转化分<45	C 级
转化分<25	D 级

据表 3-7，将价值得分大于 70 的归为 A 级创新药；价值得分介于 45 与 70 之间的归类为 B 级创新药；价值得分介于 25 与 45 的归为 C 级创新药药；小于 25 的归为 D 级创新药。对创新药品进行合理的价值分级，有便于患者、药师、医师更高效、更准确地选择用药，给予患者更优、更合理的用药选择，同时有利于医师与药师根据患者实际情况更高效地提供较精准的治疗方案。

本研究中，A 药品“安罗替尼”与 B 药品“恩沙替尼”的价值转化分相当，在此价值分级标准下，二者均被归为 B 级创新药品。由于创新药品具有上市时间短、使用范围较窄等特点，其适应症范围有待进一步拓展和验证，其价值也会相应发生变化。以本研究中的 B 药品为例，B 药品在 2020 年首先申报二线治疗适应症获批上市，后在 2021 年申报了一线治疗适应症，并被国家药品监督管理局纳入优先审评名单，B 药品从二线治疗到一线治疗，再到肺癌患者术后辅助治疗适应症，其价值不断被挖掘和验证。当前我国医保的测算机制主要适用于单适应症药物，坚持着“一个通用名、一个支付标准”的基本原则，多适应症药物的准入比较复杂，缺乏系统性研究与针对性方法；有学者[66]提出可借鉴美德的“按适应症管理”模式，美国对多适应症药品以“一适应症，一商品名，一个支付标准”为原则；德国将药品的每个适应症作为评审对象，分别选择参照药物，测算支付标准，并然后将各个适应症支付标准与其市场份额进行加权

中国知网　https://www.cnki.net

平均。综上，根据价值得分所得的评级并不是静态的，其价值得分会随着该药品适应症数量的增加和适用人群扩增而增加，相应地，价值分级的等级也会发生变化；相反地，当出现治疗同种疾病的疗效更好、适应症数量更多的创新药出现时，药品先前的价值评分与等级也会随之降低。因此，创新药品的价值分级是根据药品自身价值的动态变化而调整的，在借鉴国际经验的基础上，我国医保测算和准入应同时兼顾价值导向与公平的原则。

4.3 基于创新药品价值的定价、调价机制探索

本研究基于对创新药品的价值分级设想提出相应的价格调整策略。创新药品具有研发难度大、研究周期长、沉默成本难以准确估量等特点，其定价不应只是单纯的依据其成本核算结果，因此，**本研究关于创新药品的价格调整构想是在创新药品成本科学加成的基础上进行价格上调与下调。**

表 3-8 基于创新药品价值分级的价格调整构想

Table 3-8 Price adjustment range based on value grading of innovative drugs

转化分范围	分级	创新药品定价调整
转化分≥70	A 级	上调 15%~20%
45≤转化分<70	B 级	上调 10%~15%
25≤转化分<45	C 级	保持不变
转化分<25	D 级	下调 15%~20

根据创新药品的价值等级提出相应的调价策略之后，价值最高的 A 级创新药的价格最高，价值最低的 D 级创新药品的价格最低，真正体现创新药品的优质优价；再将国外的 ERP 外部价格调整经验灵活应用于本调价策略。首先选定参照药品，可选择同种治疗适应症下的、上市时间相对较长、有可靠的价值数据支撑的创新药品为参照品，参照品由熟悉该药品的药师、医师、机构研发人员等共同敲定，然后根据被评价的创新药品的价值得分与分级结果进行相应的价格上调与下调，详细见表 3-8。

创新药品合理的价值评估与定价，是对药品研发行业的正向反馈，调动创新药品研发人员的积极性，同时也增加创新药品定价的透明度，为我国药品价格管理机构提供价值评估工具与定价方法的参考。且在我国当前医保目录谈判

中国知网 https://www.cnki.net

背景下，公正、公开的药品价值评估与科学合理的创新药品定价方法，可以加快优质优价的创新药品纳入医保目录的进度。

中国知网　https://www.cnki.net

第四章 总结

1 总结

1.1 综述创新药品价值内涵及创新药品定价机制研究

本研究通过文献复习法，广泛检索国内外各大文献数据库，查找有关“药品价值”、“创新药品价值”、“新药定价”、“新药价值构成”等文献，并研习有关创新药品的权威行业报告与政策文件。基于此，界定了创新药品的操作定义，总结归纳了国内外有关创新药品价值研究，以及创新药品定价、调价机制的研究现状，归纳其特点；明确了创新药品价值评价的方向。在国外，较为成熟的药品定价机制有自由定价、利润控制定价、参考定价、国际参考定价等，基于价值的定价机制是其发展主流。在国内，在医保谈判与集中采购正火热开展的背景下，基于价值的创新药品定价价值研究缺乏，对创新药品的价值构成要素研究较零散，对创新药品价值的合理评价是创新药品科学定价的重要依据，同时也为医保谈判与创新药品的集中采购提供合理的数据支撑。

1.2 构建创新药品价值评价指标体系

本研究通过 Delphi 专家咨询法，初步创建了由 5 个一级指标与 41 个二级指标构成的创新药品价值评价指标池。基于指标体系，采用自编的创新药品价值专家咨询表开展了两轮正式专家咨询，通过计算各指标专家打分的重要性均分、满分频率、变异系数等，筛选合适的指标，并根据公式测算一级指标与二级指标的权重，最终形成由创新性 A、有效性 B、安全性 C、经济性 D、可及性 E 五个维度构成的创新药品价值评价指标体系，该体系包含 5 个一级指标与 24 个二级指标；指标权重相应如下：一级指标为创新性（0.2533）、有效性（0.2540）、安全性（0.2247）、经济性（0.1560）、可及性（0.1120）；二级指标为 A1 不可替代性（0.0483）、A5 适用于罕见病的新的主要适应证和疗效（0.0418）、B2 治疗疾病的严重程度或危及生命的程度（0.0486）、C1 严重不良反应发生率

中国知网 https://www.cnki.net

（0.0536）、D4 日治疗费用和疗程费用（0.0507）、E1 同类药品价格（0.0292）等。

1.3 创新药品价值评价体系的实际运用

本研究根据创新药品价值评价的操作定义，选取了近三年通过国家药品审评中心的一类创新药两种，分别是安罗替尼与恩沙替尼。以这两种药品为研究对象，选取相关领域中对这两种创新药较熟悉的医师与药师为调查对象，采用自编问卷，让专家在问卷上对两种药品的价值进行判断与打分。有效调查对象 60 人，信度分析与探索性因子分析效果较好，验证性因子分析显示模型需要优化和改进。综合实证分析结果，创新药品价值评价指标体系的价值打分与专家对药品总体价值的评分方向一致，即专家认为药品 A 的价值>药品 B 的价值，说明指标体系能够一定程度上科学、准确地反映创新药品的真实价值。

1.4 基于价值的创新药品定价探索

本研究以创新药品价值评价体系为测量工具和手段，以期为创新药品的合理定价、调价机制提供理论参考与数据支撑。本研究设想以评价表的打分结果，对其转化分划分区间，以此为依据，将治疗同种疾病的不同创新药品进行分级。最后，根据分级标准，设计对应级别的创新药品的价格调整梯度。基于价值的创新药品定价、调价设想还未进一步深入验证，后续研究中将继续完善。

2 研究不足与展望

2.1 研究不足

由于研究对象与调查对象受到时间与空间的限制，实证结果显示体系有关条目的设计还需进一步优化，具体如下：

2.1.1 Delphi 咨询的专家代表性不够全面

研究邀请了在三级医院、医学院校、政府监管部门长期从事卫生经济学评价、药事管理、药品定价等相关领域的 18 名专家，参与构建创新药品价值评价

中国知网 https://www.cnki.net

指标体系的专家咨询。虽然专家人数达到了德尔菲专家咨询的要求，但专家的人数还可进一步增加，专家代表性仍然不足。

2.1.2 研究对象与调查对象有限

本研究选取了两种创新药品作为实证考评的对象，因创新药品的实际投入使用时间较短，可供选择的调查医院和对象有限，调查对象主要限于几个城市的医院，地区代表性不足；采用便利抽样与滚雪球的方式发放问卷，问卷调查结果还不具有普适性。

2.1.3 对创新药品价值评价指标体系的定价、调价探索有待验证

本研究依托已构建的创新药品价值评价指标体系，提出基于价值得分的转化分区间，对治疗同种疾病的不同创新药品进行分级，再根据分级，提出对应的调价梯度，其实际应用效果有待进一步验证。

2.2 研究展望

结合上述的研究不足，并结合当下研究热点，未来的研究可以从以下几方面进行：第一，根据治疗疾病的类型、情况、疾病进展的不同时期，选取多种创新药品对指标体系进行实测，尽可能完善价值内涵，为各类创新药品价值的合理评估提供方法学指导，为创新药品科学的定价、调价提供依据。第二，近几年的医保谈判制度越来越完善，关于创新药品的定价方法的探索与实践逐渐增加，创新药品价值新的维度内涵被挖掘，如保险价值、希望价值、科学溢价[67]等，后期研究将对指标体系的维度进行动态调整与考评，增强其适用性与可靠性。第三，将定性与定量研究相结合，深入探索创新药品价值的影响因素，为药品价格管理部门以及创新药品研发企业等提供科学的参考。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1]唐金睿, 孙敏, 徐丽丽. 浅谈《化学药品注册分类改革工作方案》实施后对化学药品研发的影响及对策[J]. 中国新药杂志, 2018,27(02): 134-137.

[2]王敏娇, 王文, 柳鹏程. 医保谈判准入中药物经济学和可负担性研究及其测量工具的运用[J]. 中国药物经济学, 2020,15(08): 5-8.

[3]胡善联. 国内外药品价格和费用控制政策的比较研究[J]. 中国药房, 2013,24(44): 4129-4132.

[4]李洪, 胡善联. 如何对孤儿药进行药物经济分析和评价[J]. 中国药物经济学, 2018,13(08): 5-9.

[5]许军, 夏聪, 杨枭楠. 基于药品价值的定价、调价机制探索[J]. 中国卫生经济, 2017,36(07): 50-53.

[6]孙利华, 田雪莹. 利用药物经济学指导药品定价——对经济性不同的药品区别定价及有效管理[J]. 中国药房, 2004(10): 33-35.

[7]夏聪. 上市后药品价值评价指标体系的构建及应用研究[D]. 南方医科大学, 2018.

[8]王婧璨, 张晓东, 温宝书, 等. 新版《药品注册管理办法》修订内容研究与思考[J]. 中国新药杂志, 2021,30(07): 590-595.

[9]莫雅妮, 钱军程, 韩玉哲, 等. 药品外部参考定价的参考篮子与间接参考研究[J]. 中国药房, 2016,27(31): 4329-4332.

[10]石玉对. 药品外部参考定价的国际应用及启示[J]. 中国卫生经济, 2016,35(08): 82-85.

[11]CSANADI M, PRINS C P, GRÉLINGER E, et al. Implication Of External Price Referencing On Pharmaceutical List Prices In Europe[J]. Value in Health, 2016,19(7).

中国知网 https://www.cnki.net

[12]J. D M, YEON K S, FARAH Y, et al. Assessing the Added Therapeutic Benefit of Ultra-Expensive Drugs[J]. Value in Health, 2021,24(prepublish).

[13]IDA P Z, ZOLTÁN K, JAIME E, et al. Development of a core evaluation framework of value-added medicines: report 1 on methodology and findings[J]. Cost Effectiveness and Resource Allocation, 2021,19(1).

[14]PRIETO-PINTO L, GARZÓN-ORJUELA N, LASALVIA P, et al. International Experience in Therapeutic Value and Value-Based Pricing: A Rapid Review of the Literature[J]. Value in Health Regional Issues, 2020,23.

[15]ARIS A, ANSGAR L, PANOS K. Using health technology assessment to assess the value of new medicines: results of a systematic review and expert consultation across eight European countries.[J]. The European journal of health economics : HEPAC : health economics in prevention and care, 2018,19(1).

[16]董心月, 张伶俐, 邵蓉. 英国价值定价理念与药品补偿制度的衔接及启示[J]. 卫生经济研究, 2018(10): 54-57.

[17]WEBB D J, WALKER A. Value-based pricing of drugs in the UK[J]. The Lancet, 2007,369(9571).

[18]丁锦希, 赵悦, 顾海. 法国创新药物定价政策评价及对我国的启示[J]. 价格理论与实践, 2011(06): 77-78.

[19]LAUENROTH V D, STARGARDT T. Pharmaceutical Pricing in Germany: How Is Value Determined within the Scope of AMNOG?[J]. Value in Health, 2017,20(7).

[20]AGGARWAL S. PHP162 Impact of AMNOG on Pharmaceutical Pricing Trends in Germany[J]. Value in Health, 2011,14(7).

[21]C R J, DIMITRA P, PATRICIA E. Reference Pricing in Germany: Implications for U.S. Pharmaceutical Purchasing.[J]. Issue brief (Commonwealth Fund), 2019,2019.

[22]EVAN C, RAVI P. Re: Gong et al.: Comparison of United States and international ophthalmic drug pricing (Ophthalmology. 2019;126:1358-1365.[J]. Ophthalmology, 2019,126(12).

中国知网 https://www.cnki.net

[23]徐佳琳, 张秋. 系统论视角下我国新药研发激励制度进展及对策分析[J]. 中国药物经济学, 2018,13(09): 113-117.

[24]TAKAYAMA A, NARUKAWA M. Pharmaceutical Pricing and Reimbursement in Japan[J]. Therapeutic Innovation & Regulatory Science, 2016,50(3).

[25]常峰, 李思函. 药品国际参考定价制度对我国的启示——以加拿大、荷兰、日本三国为例[J]. 价格理论与实践, 2013(07): 62-63.

[26]LEE H, KIM J. Delisting Policy Reform in South Korea: Failed or Policy Change?[J]. Value in Health, 2012,15(1).

[27]常峰, 罗修英, 崔鹏磊. 典型国家基于价值的新药定价机制及对我国的启示[J]. 中国新药杂志, 2015,024(018): 2047-2051.

[28]BAE G, BAE E Y, BAE S J. Same drugs, valued differently? Comparing comparators and methods used in reimbursement recommendations in Australia, Canada, and Korea[J]. Health Policy, 2015,119(5): 577-587.

[29]A M P, B J B A. New Context and Old Challenges in the Healthcare System - ScienceDirect[J]. Revista Española de Cardiología (English Edition), 2012,65(7): 651-655.

[30]DUNLOP W C N, STAUFER A, LEVY P, et al. Innovative pharmaceutical pricing agreements in five European markets: A survey of stakeholder attitudes and experience[J]. Health policy, 2018,122(5).

[31]CSANÁDI M, KALÓ Z, PRINS C P, et al. The implications of external price referencing on pharmaceutical list prices in Europe[J]. Health Policy and Technology, 2018,7(3).

[32]周吉芳. 创新药面临定价难题[N]. 医药经济报, 2017-09-21.

[33]杨金伟. 药品临床综合评价管理指南发布[N]. 健康报, 2021-07-29.

[34]林威, 赵振东, 杨志广, 等. 药品价值评估指标体系的建立[J]. 中国药房, 2013,24(01): 7-10.

[35]张方, 张大为, 孟丽华, 等. 药品临床价值评估指标体系的构建研究[J]. 中国药学杂志, 2017,52(08): 706-710.

中国知网 https://www.cnki.net

[36]刘炳林, 薛斐然. 药物临床价值评估的主要考虑因素及问题[J]. 中国新药杂志, 2017,26(05): 504-508.

[37]杨金娟, 翁开源. 影响我国药品价格的成本因素研究[J]. 现代商业, 2017(07): 36-38.

[38]CHEN G, CHANG S, CHANG C. New Drug Reimbursement and Pricing Policy in Taiwan[J]. Value in Health Regional Issues, 2018,15.

[39]胡莹, 刘静豌. 价值理论的发展：从李嘉图到马克思[J]. 当代经济研究, 2021(04): 5-15.

[40]茅鸯对, 常峰. 英国药品价值定价机制研究[J]. 上海医药, 2013,34(19): 32-35.

[41]刘炳林, 薛斐然. 药物临床价值评估的主要考虑因素及问题[J]. 中国新药杂志, 2017,26(05): 504-508.

[42]刘跃华, 刘昭, 张萌. 国际创新药基于疗效的价值定价机制案例研究[J]. 中国卫生经济, 2020,39(06): 61-64.

[43]CLARK F, LORENZONI A B. Applied Cost Engineering, Third Edition[M]. Taylor and Francis.

[44]何云松. 如何理解价值的两个定义[J]. 安徽理工大学学报(社会科学版), 2006(01): 1-4.

[45]胡莹, 刘静豌. 价值理论的发展：从李嘉图到马克思[J]. 当代经济研究, 2021(04): 5-15.

[46]让·巴蒂斯特·萨伊. 政治经济学概论[M]. 1. 华夏出版社, 2014: 537.

[47]ISKROV G, GREENBERG D, YAKIMOV I, et al. What Is the Value of Innovative Pharmaceutical Therapies in Oncology and Hematology? A Willingness-to-Pay Study in Bulgaria[J]. Value in Health Regional Issues, 2019,19.

[48]VILLA F, TUTONE M, ALTAMURA G, et al. Determinants of price negotiations for new drugs. The experience of the Italian Medicines Agency[J]. Health policy, 2019,123(6).

中国知网 https://www.cnki.net

[49]闫明明，邢花，贾征. 我国创新药物项目可行性指标体系的构建[J]. 中国药房, 2014,25(09): 788-789.

[50]HAROLD S. "book-review"The Delphi Method: Techniques and Applications[J]. Policy Analysis, 1978,4(1).

[51]王蒙杰，刘德明，杨非，等. 应用德尔菲法和层次分析法构建四川省核应急医学资源配置指标体系[J]. 中国辐射卫生, 2017,26(05): 562-567.

[52]HSU C, SANDFORD B A. The Delphi Technique: Making Sense of Consensus[J]. Practical Assessment, Research & Evaluation, 2007,12(10).

[53]TAKAYAMA A, KOBAYASHI E, NAKAMURA T, et al. Quantitative Assessment of Premium Rates for Clinical Usefulness in New Drug Price Calculation in Japan[J]. Therapeutic Innovation & Regulatory Science, 2017,51(5).

[54]刘振民，薛荣. 价值发现与药品价格形成机制[J]. 经济视角(中旬), 2012(04): 127-130.

[55]李磊. 日本创新药品价格管理及对我国的启示[J]. 中国新药杂志, 2013,22(05): 502-504.

[56]VILLA F, TUTONE M, ALTAMURA G, et al. Determinants of price negotiations for new drugs. The experience of the Italian Medicines Agency[J]. Health policy, 2019,123(6).

[57]M K N, E S L, S M W. Large prospective study of ramipril in patients with hypertension. CARE Investigators.[J]. Clinical therapeutics, 1993,15(5).

[58]张竞莹，李璐鑫，冀永进，等. 单侧翼管神经切断术治疗变应性鼻炎的疗效及影响因素分析[J]. 中国耳鼻咽喉颅底外科杂志, 2020,26(06): 666-669.

[59]薛雪，金信妍，鲁春丽，等. 真实世界研究设计在上市后药品安全性评价的应用[J]. 中国药物警戒, 2021,18(11): 1025-1028.

[60]方碧陶. 国家药品监督管理局印发《真实世界证据支持药物研发与审评的指导原则(试行)》[J]. 中医药管理杂志, 2020,28(02): 107.

[61]张超，徐燕，陈平雁. 探索性因子分析与验证性因子分析在量表研究中的比较与应用[J]. 南方医科大学学报, 2007,27(11): 3.

中国知网 https://www.cnki.net

[62]张虎，田茂峰. 信度分析在调查问卷设计中的应用[J]. 统计与决策, 2007(21): 3.

[63]ALIAS R, ISMAIL M H, SAHIDDAN N. A Measurement Model for Leadership Skills Using Confirmatory Factor Analysis (CFA)[J]. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2015,172: 717-724.

[64]EVERSON, H. T, MILLSAP, et al. Isolating gender differences in test anxiety: A confirmatory factor analysis of the test anxiety...[J]. Educational & Psychological Measurement, 1991.

[65]吴明隆. 结构方程模型:AMOS 的操作与应用[M]. 结构方程模型:AMOS 的操作与应用, 2010.

[66]李轶，丁锦希，李伟，等. 多适应症药物准入支付标准测算模式研究[J]. 中国医疗保险, 2021(10): 41-46.

[67]胡善联. 科学评估药品价值维度[N]. 医药经济报, 2022-05-05.

中国知网 https://www.cnki.net

攻读学位期间成果

[1]黄卓敏,许军,许梦瑶,等.创新药品价值评价指标体系构建[J/OL].中国卫生资源:1-6[2022-04-27].DOI:10.13688/j.cnki.chr.2022.210429.（录用定稿，网络首发）

[2]Xue Yunlian,Huang Zhuomin,Liu Guihao,et al. Associations of environment and lifestyle factors with suboptimal health status: a population-based cross-sectional study in urban China.[J]. Globalization and health,2021,17(1).（共同第一，2/2）

[3]许梦瑶，许军，黄卓敏，等. 基于病种成本的医务人员劳务价值评价指标体系构建[J]. 中国卫生经济,2021,40(04):71-75.

[4]Xue Yunlian,Huang Zhuomin,Liu Guihao,et al. Association analysis of Suboptimal health Status: a cross-sectional study in China.[J]. PeerJ,2020,8.（共同第一，2/2）

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

附 录

附录 1 **创新药品价值评价指标体系专家征询表**

尊敬的专家：

您好！首先对您能参加本课题（**课题名称：创新药品科学定价的卫生经济学分析评价方法研究；广东省卫生经济学会项目,编号：2021-WJZD-07** ）的征询表示万分的感谢！

根据价值工程理论与创新药品的定义，创新药品的功能包括创新程度、安全性、有效性等要素，临床价值是创新药品的核心价值。价值是价格的基础，价格是价值的货币表现，2019 年新修订的《药品管理法》第十六条明确“国家支持以临床价值为导向、对人的疾病具有明确或者特殊疗效的药物创新”。因此，如何对创新药品的价值进行科学评价是合理制定和调整创新药品价格的关键。为此我们展开专家征询，希望借助您的知识和经验，围绕创新药品价值评价这一内容，构建一套科学合理的创新药品价值评价指标体系。

根据前期文献研究，我们初步构建了由个 5 个一级指标和个 41 二级指标构成的创新药品价值评价指标体系框架。为完善该指标体系，鉴于您长期从事卫生经济学评价、临床药学、药事管理、药品定价、临床医疗等相关研究工作，具有这方面渊博的知识和丰富的经验，特邀您作为本研究的征询专家。

本研究计划进行 1-2 轮，每一轮结束后，我们均会汇总分析各位专家意见，并在下一轮的征询问卷中向您反馈，作为您再对研究内容提出建议的参考。**为了保证研究的进度，期待您能在 1 周内回复问卷。若在问卷填写过程中有任何疑问，可以随时与我们联系。为感谢您对本研究的支持，我们将在征询结束后敬上适当的征询费。**

中国知网 https://www.cnki.net

最后，再次感谢您的支持，祝您身体健康，工作顺利！

第一部分 专家基本情况

专家个人信息表

（请在表中填写您的相关信息，您的个人信息仅供我们研究专家权威程度之用，我们会进行严格保密）

姓名		**性别**		**年龄**	
工作年限		**现从事专业**		**专业年限**	
学历		**单位**		**部门**	
职称		**职务**		**邮箱**	
联系电话		**通讯地址**			

第二部分 创新药品价值评价指标体系的专家征询

一、填表说明

基本概念

创新药品：定义-根据我国化学药品注册分类，化学药品 1 类为创新药，指境内外均未曾上市的创新药品。

内涵-含有新的结构明确的、具有药理作用的化合物，且具有临床价值的药品。

外延-含有新的结构明确的、具有药理作用的化合物，且具有临床价值的原料药及其制剂。不包括化学改良型新药中 2.1 类的药品。含有新的结构明确的、具有药理作用的化合物的新复方制剂，应按照化学药品 1 类即化学创新药申报。

中国知网 https://www.cnki.net

创新药品的价值：本课题组结合创新药品的概念和价值工程理论（V=F/C，指对象所具有的功能与获得该功能的全部费用之比。

于药品价值而言，即药品的使用价值（功能），将从创新药品的创新性、有效性、安全性、经济性、可及性等维度探索创新药品的价值评价体系。

二、创新药品价值评价指标体系专家征询表

根据前期文献研究与小组讨论，我们初步构建了由 5 个一级指标和 41 个二级指标构成的创新药品价值评价指标体系框架。指标重要性评价与对指标的熟悉程度的评分标准为 1-5 分，5=非常重要，4=比较重要，3= 一般重要，2=不太重要，1=不重要；5=很熟悉，4=比较熟悉，3= 一般熟悉，2=不太熟悉，1=不熟悉。请您按征询条目的要求在相应分值上打“√”，如您填写的为电子表格，请将相应分值用红色标记。如果您对遴选的指标有意见，请在“备注”中，对指标提出修改、补充或删除意见。

中国知网 https://www.cnki.net

咨询项目		指标重要性的评价					对指标的熟悉程度					备注
指标及指标说明 / 评语和分值		非常重要	比较重要	一般重要	不太重要	不重要	很熟悉	比较熟悉	一般熟悉	不太熟悉	不熟悉	修改、补充、删除意见
填写示例： A-1 不可替代性		5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	
A 创新性												
A-1 不可替代性	指在治疗某种疾病过程中，该种药品与其他药品相比，是否具有不可替代的优势。	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	
A-2 药品注册分类	指根据新的《药品注册管理办法》，该药品所属的注册分类。	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	
A-3 新的适应症数量和疗效相关的药理作用	指该药品是否具有原治疗常规疾病以外的新的适应症用途。	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	
A-4 适用于特殊人群（老、弱、孕、幼）的新的主要适应症和疗效	指该药品是否具有原治疗特殊人群的疾病以外的新的适应症和疗效。	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	

中国知网 https://www.cnki.net

咨询项目		指标重要性的评价					对指标的熟悉程度					备注
指标及指标说明 / 评语和分值		非常重要	比较重要	一般重要	不太重要	不重要	很熟悉	比较熟悉	一般熟悉	不太熟悉	不熟悉	修改、补充、删除意见
A-5 适用于罕见病的新的主要适应症和疗效	指该药是否具有原治疗罕见病以外的新的适应症和疗效。	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	
A-6 专利类型	指在指定范围内该药品拥有的产品、工艺和使用创新相关专利的情况。	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	
A-7 是否为新化合实体药物（New chemical entity，NCE）	指是否为不含任何已被批准的活性成分的药物。	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	
A-8 与疗效相关的认证	指药品是否获得相关的认证。如被认证生物利用度优于其他药品、生物等效性检验等情况。	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	

中国知网 https://www.cnki.net

咨询项目		指标重要性的评价					对指标的熟悉程度					备注
指标及指标说明 / 评语和分值		非常重要	比较重要	一般重要	不太重要	不重要	很熟悉	比较熟悉	一般熟悉	不太熟悉	不熟悉	修改、补充、删除意见
A-10 奖励	指药品是否获得相关的奖励，如国家自然科学或科学技术或技术发明奖励等情况。	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	
您认为“A 创新性”需新增的指标：												
您认为“A 创新性”需删减的指标：												

中国知网 https://www.cnki.net

咨询项目		指标重要性的评价					对指标的熟悉程度					备注
指标及指标说明 / 评语和分值		非常重要	比较重要	一般重要	不太重要	不重要	很熟悉	比较熟悉	一般熟悉	不太熟悉	不熟悉	修改、补充、删除意见
B 有效性												
B-1 有效率	对于药品治疗疾病的效果，一般根据用药后患者自觉症状、体征、实验检查结果等情况进行综合判断，分为痊愈、显效、有效、无效四级，有效率是指包括痊愈、显效、有效三部分在总用药人数中的比例。	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	
B-2 治疗疾病的严重程度或危及生命的程度	指该药品用于治疗的疾病对人体生存质量的影响程度。	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	
B-3 治疗类型	指该药品的类型是预防性、治疗性还是缓解性药物。	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	

中国知网 https://www.cnki.net

咨询项目		指标重要性的评价					对指标的熟悉程度					备注
指标及指标说明 / 评语和分值		非常重要	比较重要	一般重要	不太重要	不重要	很熟悉	比较熟悉	一般熟悉	不太熟悉	不熟悉	修改、补充、删除意见
B-4 药峰时间	简称峰时，系指在给药后人体血浆药物浓度曲线上达到最高浓度（药峰浓度）所需的时间。	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	
B-5 临床使用率	指临床医生对适应症范围内的患者使用该药品的比例。	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	
B-6 抗药性	系指微生物、寄生虫以及肿瘤细胞对于化疗药物作用的耐受性，耐药性一旦产生，药物的化疗作用就明显下降。	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	

中国知网 https://www.cnki.net

咨询项目		指标重要性的评价					对指标的熟悉程度					备注
指标及指标说明 / 评语和分值		非常重要	比较重要	一般重要	不太重要	不重要	很熟悉	比较熟悉	一般熟悉	不太熟悉	不熟悉	修改、补充、删除意见
B-7 对患者工作生活的影响程度	指该药改善患者工作质量和生活质量的程度大小。（如：患者由于严重的疼痛、失眠、瘙痒、抑郁、焦虑等因素影响其工作和生活的质量）	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	
您认为“B 有效性”需新增的指标：												
您认为“B 有效性”需删减的指标：												

中国知网 https://www.cnki.net

咨询项目		指标重要性的评价					对指标的熟悉程度					备注
指标及指标说明 / 评语和分值		非常重要	比较重要	一般重要	不太重要	不重要	很熟悉	比较熟悉	一般熟悉	不太熟悉	不熟悉	修改、补充、删除意见
C-安全性												
C-1 严重不良反应发生率	严重不良反应发生率指患者使用该药品后，严重不良反应事件发生的概率大小。根据我国《药品不良反应报告和监测管理办法》，严重药品不良反应,是指因使用药品引起以下损害情形之一的反应:1.导致死亡;2.危及生命;3.致癌、致畸、致出生缺陷;4.导致显著的或者永久的人体伤残或者器官功能的损伤;5.导致住院或者住院时间延长;6.导致其他重要医学事件,如不进行治疗可能出现上述所列情况的。	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	

中国知网 https://www.cnki.net

咨询项目		指标重要性的评价					对指标的熟悉程度					备注
指标及指标说明 / 评语和分值		非常重要	比较重要	一般重要	不太重要	不重要	很熟悉	比较熟悉	一般熟悉	不太熟悉	不熟悉	修改、补充、删除意见
C-2 药品相互作用	指与该药品发生相互作用的药品和食物的种类数量。	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	
C-3 用药监测条件苛刻程度	指用药过程中药品监测条件的难易程度。	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	
C-4 稳定性	指药品保持器理化性质和生物学特性不变的能力。	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	
C-5 禁忌症数量	指该药品说明书中所指明的禁忌症数量。	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	
C-6 急性毒性	主要基于药品说明书了解急性毒性大小。急性毒性指动物一次或 24 小时内多次接受一定剂量的该药品，在一定时间内出现的毒性反应。	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	

中国知网 https://www.cnki.net

咨询项目		指标重要性的评价					对指标的熟悉程度					备注
指标及指标说明 / 评语和分值		非常重要	比较重要	一般重要	不太重要	不重要	很熟悉	比较熟悉	一般熟悉	不太熟悉	不熟悉	修改、补充、删除意见
C-7 超剂量使用的危害性	指患者用药剂量超出药品说明书所标示的最大剂量时，患者所面临危害性的严重程度。	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	
C-8 生物等效性检验结果（bioequivalence）	指在同样试验条件下试验制剂和对照标准制剂在药物的吸收程度和速度的统计学差异。生物等效性用于评价两个药物对某疾病患者的效应(安全性和有效性)是否相同或相近。	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	
C-9 用药依赖性	指患者服用该药之后产生的身体或心理上依赖的程度。	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	

中国知网 https://www.cnki.net

咨询项目		指标重要性的评价					对指标的熟悉程度					备注
指标及指标说明 / 评语和分值		非常重要	比较重要	一般重要	不太重要	不重要	很熟悉	比较熟悉	一般熟悉	不太熟悉	不熟悉	修改、补充、删除意见
您认为“C 安全性”需新增的指标：												
您认为“C 安全性”需删减的指标：												
D 经济性												
D-1 成本-效用比	成本效用分析是药物经济学评价的常用方法之一，是比较项目投入成本量和经质量调整的健康效益产出来衡量卫生项目和治疗方案效率的一种经济学评价方法。	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	
D-2 市场的可预测性	该药品在医药市场上预期的需求与供给状况。（是药企做研发和生产决策的重要参考）	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	

中国知网 https://www.cnki.net

咨询项目		指标重要性的评价					对指标的熟悉程度					备注
指标及指标说明 / 评语和分值		非常重要	比较重要	一般重要	不太重要	不重要	很熟悉	比较熟悉	一般熟悉	不太熟悉	不熟悉	修改、补充、删除意见
D-3 同类药品价格	该药品与同类药品相比的价格水平。	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	
D-4 日治疗费用和疗程费用	日治疗费用是指患者使用该药品的日均费用；疗程费用是指医疗上对某些疾病连续治疗的一段时间该药所花的费用。	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	
D-5 医保目录报销情况	该药品是否被纳入国家医保目录。	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	
D-6 研发成本	药品研发在药品成本中的所占比例较高，真正要研发出创新药品，往往需要投入大量的人力、财力和物力。	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	

咨询项目		指标重要性的评价					对指标的熟悉程度					备注
指标及指标说明 / 评语和分值		非常重要	比较重要	一般重要	不太重要	不重要	很熟悉	比较熟悉	一般熟悉	不太熟悉	不熟悉	修改、补充、删除意见
D-7 药物副作用的治疗成本	患者服用药物伴随出现的副作用的治疗成本。	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	
D-8 个体、家庭、社会负担	指使用该药品给个体、家庭、及社会造成的经济负担程度。	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	
您认为“D 经济性”需新增的指标：												
您认为“D 经济性”需删减的指标：												

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

咨询项目		指标重要性的评价					对指标的熟悉程度					备注
指标及指标说明 / 评语和分值		非常重要	比较重要	一般重要	不太重要	不重要	很熟悉	比较熟悉	一般熟悉	不太熟悉	不熟悉	修改、补充、删除意见
E-可及性												
E-1 用药依从性	指患者遵守医生制订的治疗方案的程度，包括用药的剂量、时间、注意事项及服药后的追踪复查等。	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	
E-2 用药方便性	指患者使用该药品的方便程度，包括日用药次数、用药频度、使用复杂程度，给药途径（route of administration）等。	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	
E-3 患者基数	患者基数的大小事关该药品的应用范围。	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	

中国知网 https://www.cnki.net

咨询项目		指标重要性的评价					对指标的熟悉程度					备注
指标及指标说明 / 评语和分值		非常重要	比较重要	一般重要	不太重要	不重要	很熟悉	比较熟悉	一般熟悉	不太熟悉	不熟悉	修改、补充、删除意见
E-可及性												
E-4 原料获取难易程度	指该药原材料的获取、提炼、稳定等的难易程度。	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	
E-5 患者对创新药品的态度	患者对创新药品的态度因人因病而异，当患者对该药持谨慎态度时，会影响该药的可及性，从而增加该药价值评估的难度；当患者对该药持信赖态度时，增加其可及性，一定程度上降低价值评估的难度。	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	
E-6 患者异质性指标	患者的异质性指标，如遗传因素、生活方式、生活环境等对患者服用该药所产生的效果有不同程度的影响。	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	

中国知网 https://www.cnki.net

咨询项目		指标重要性的评价					对指标的熟悉程度					备注
指标及指标说明 / 评语和分值		非常重要	比较重要	一般重要	不太重要	不重要	很熟悉	比较熟悉	一般熟悉	不太熟悉	不熟悉	修改、补充、删除意见
E-7 储存条件	达到或维持储存条件的难易程度。储存条件是指根据药品的类别、性质、剂型和包装特点，加以保管的条件。可根据说明书了解。	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	
您认为“E 可及性”需新增的指标：												
您认为“E 可及性”需删减的指标：												

中国知网 https://www.cnki.net

咨询项目		指标重要性的评价					对指标的熟悉程度					备注
指标及指标说明 / 评语和分值		非常重要	比较重要	一般重要	不太重要	不重要	很熟悉	比较熟悉	一般熟悉	不太熟悉	不熟悉	修改、补充、删除意见
注意：以下是参考上一轮部分专家意见拟增加的条目，因此“指标重要性评价”和“对指标的熟悉程度”这2个部分都必须打分**（标红即可）**。												
药物半衰期（B有效性）	药物的半衰期一般指药物在血浆中最高浓度降低一半所需的时间。药物的半衰期反映了药物在体内消除（排泄、生物转化及储存等）的速度，表示了药物在体内的时间与血药浓度间的关系，它是决定给药剂量、次数的主要依据。	5	4	**3**	2	1	5	4	3	2	1	
一般药物不良反应（C安全性）	指合格药品在正常用法用量下出现的与用药目的无关的或意外的有害反应。患者使用该药品后，若发生不良反应事件，该事件影响患者身心健康的严重程度大小。	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	

中国知网 https://www.cnki.net

咨询项目		指标重要性的评价					对指标的熟悉程度					备注
指标及指标说明 / 评语和分值		非常重要	比较重要	一般重要	不太重要	不重要	很熟悉	比较熟悉	一般熟悉	不太熟悉	不熟悉	修改、补充、删除意见
治愈率 （B 有效性）	药物治疗疾病的转归通常为四类，即痊愈、显效、有效、无效。所谓的痊愈是指病人用药后完全康复，也就是治愈；而有效是指用药后并未治愈，仅是病人的自觉症状、检查体征或化验结果有不同程度的改善和好转。有效率不等于治愈率，有效是仅仅好于无效的一种治疗归属。**治愈率=治愈病例数/总观察病例数**	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	

中国知网 https://www.cnki.net

咨询项目		指标重要性的评价					对指标的熟悉程度					备注
指标及指标说明 / 评语和分值		非常重要	比较重要	一般重要	不太重要	不重要	很熟悉	比较熟悉	一般熟悉	不太熟悉	不熟悉	修改、补充、删除意见
血药浓度（Plasma Concentration）（B 有效性）	系指药物吸收后在血浆内的总浓度，包括与血浆蛋白结合的或在血浆游离的药物，有时也可泛指药物在全血中的浓度。药物作用的强度与药物在血浆中的浓度成正比，药物在体内的浓度随着时间而变化。	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	
治疗窗口（C 安全性）	药物浓度太低不产生治疗效应，浓度太高则产生难以耐受的毒性。在这两个浓度之间限定一个合理治疗区域，该浓度区域常称为“治疗窗”（或称为治疗范围）。	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	

中国知网 https://www.cnki.net

三、维度重要性评价表维度重要性评价的评分标准为 1-5 分，5=非常重要，4=比较重要，3= 一般重要，2=不太重要，1=不重要；请在相应分值标红。）

维度 \ 分值	非常重要	比较重要	一般重要	不太重要	不重要
创新性	5	4	3	2	1
有效性	5	4	3	2	1
安全性	5	4	3	2	1
经济性	5	4	3	2	1
可及性	5	4	3	2	1

四、维度权重评价表（维度权重合计 100%，请为每个维度进行权重打分）

A-创新性___%	B-有效性___%	C-安全性___%	D-经济性___%	E-可及性___%

中国知网 https://www.cnki.net

五、专家判断依据表

理论依据				实践经验				同行了解				直观感觉			
大	中	小	无	大	中	小	无	大	中	小	无	大	中	小	无
3	2	1	0	3	2	1	0	3	2	1	0	3	2	1	0
——				——				——				——			

（请您就自己对上述指标进行评价的依据作出选择，在每一栏选择合适的数字填写）

— 本轮征询内容到此结束，感谢您的参与和指导！

附录 2

创新药品价值的专家评价表

尊敬的专家，

你好！首先对您能参加本课题（课题名称：**创新药品价值评价体系的构建及验证研究**；广东省卫生经济学会重点课题，编号：2021-WJZD-07 ）的专家评价表示万分的感谢！

创新药品合理的价值评价对于其合理定价有着重要的指导意义。本课题基于**价值工程理论**（公式表示为：V＝F/C，V 为价值；F 为功能；C 为成本），价值工程认为，功能对于不同的对象有不同的含义，于创新药品的价值评价而言，本研究从创新药品的功能（创新性、有效性、安全性、可及性）与成本（经济性）展开研究。为此我们开展了两轮的正式专家咨询，构建了一套基于价值的创新药品评价体系。该指标体系从创新性、有效性、安全性、经济性和可及性 5 个方面考察创新药品的价值，共计 24 个指标，为进一步证实指标体系的有效性，提高其实际应用价值，本课题组选择两个创新药品对该指标体系进行实证分析及应用研究。

鉴于您作为医疗行业的专家，具有渊博的知识和丰富的经验，且对药品的相关信息较为熟悉，因此希望借助您的知识和经验对创新药品的价值做出评价。

注意事项：

1.本次咨询主要是针对安罗替尼和恩沙替尼的价值评价

2.本咨询基于近三年国家药审中心审评通过的 1 类创新药，对筛选出的安罗替尼和恩沙替尼进行价值评价。

安罗替尼：（商品名：福可维），2018 年 5 月份上市，本品单药适用于既往至少接受过 2 种系统化疗后出现进展或复发的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者的治疗。

中国知网 https://www.cnki.net

恩沙替尼：（商品名：贝美纳），2020 年 11 月份上市，适用于此前接受过克唑替尼治疗后进展的或者对克唑替尼不耐受的间变性淋巴瘤激酶（ALK）的局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC）患者的治疗；是中国第一个用于治疗 ALK 突变晚期非小细胞肺癌的国产 1 类新药。

第一部分 专家基本情况

表 1 专家个人基本信息表

（您的个人信息仅供我们研究专家权威程度之用，我们会进行严格保密）

性别		年龄		学历	
专业		单位		科室	
职称		职务		工作年限	
邮箱		联系电话			

第二部分 专家对安罗替尼的各价值评价指标的判断

下面的问题是咨询您对不同创新药品的价值的看法（创新药品的价值评价为创新性、有效性、安全性、经济性、可及性这五维度的总和），请您针对以安罗替尼的价值评价，分别在相应的○内打√。**如果您对某个问题不能肯定回答，请根据您的理论知识和实践经验选择您认为最接近的答案。**

1．总体来讲，根据您的临床用药经验与理论分析，与其他治疗相同疾病的药品相比，您认为该药品的整体价值如何？

○很高 ○较高 ○一般 ○较低 ○很低

2.若每种药品价值的最低分为 0 分，最高分为 100 分，则您认为安罗替尼的价值应为多少分？

_____

3．在治疗相同疾病的同类药品中，该药品与其他同类药品相比，是否具有不可替代的优势？

○是 ○否

4. 该药品是否具备新的适应症数量和疗效相关的药理作用？

中国知网 https://www.cnki.net

○是　　○否

5. 该药品是否具有适用于罕见病的新的主要适应症和疗效？

○是　　○否

6. 该药是否获得认可其疗效优势的相关专利？

○是　　○否

7. 该药是否为新化合实体药物？（指是否为不含任何已被批准的活性成分的药物。）

○是　　○否

8.该药品是否获得与疗效相关的认证？（如被认证生物利用度优于其他药品、生物等效性检验等情况。）

○是　　○否

9. 整体来看，该药的有效率如何？

○很高　○较高　○一般　○较低　○很低

10. 该药品治疗疾病的严重程度如何？（指该药品用于治疗的疾病对人体生存质量的影响程度。）

○很高　○较高　○一般　○较低　○很低

11. 整体来看，该药在给药后人体血浆药物浓度曲线达到最高浓度所需的时间长吗？

○很长　○较长　○一般　○较短　○很短

12. 整体来看，与治疗相同疾病的药品相比，该药的临床使用率高吗？

○很高　○较高　○一般　○较低　○很低

13.使用该药品时，对患者工作生活的影响程度如何？

○很大　○较大　○一般　○较小　○很小

14.使用该药品时，该药在体内消除（排泄、生物转化及储存等）所需的时间长吗？

○很长　○较长　○一般　○较短　○很短

15. 使用该药品时，严重不良反应发生率如何？

○十分常见（≥10%）　　○常见（1%～10%，含 1%）　　○偶见（0．1%～1%，含 0．1%）

○罕见（0．01%～0．1%，含 0．01%）　　○十分罕见（<0．01%）

16. 该药品保持其理化性质和生物学特性不变的能力（稳定性）如何？

○很好　○较好　○一般　○较差　○很差

中国知网　https://www.cnki.net

17. 基于该药的说明书，该药品的急性毒性如何？

○很大　○较大　○一般　○较小　○很小

18.服用该药品后，患者的用药依赖性如何？

○很大　○较大　○一般　○较小　○很小

19. 该药的治疗窗口如何？

○很大　○较宽　○一般　○较窄　○很窄

20. 与治疗同种疾病的药相比，该药是否具备合理的成本-效用比？

○是　○否

21. 整体来看，与治疗同种疾病的药品相比，使用该药品的日均治疗费用与疗程费用如何？

○很高　○较高　○一般　○较低　○很低

22. 如治疗需要，长期来看，使用该药是否会给其个体、家庭、社会造成负担？

○是　○否

23. 与治疗相同疾病的药品相比，该药的药品价格高吗？

○很高　○较高　○一般　○较低　○很低

24. 使用该药的过程中，患者的用药依从性如何？

○很好　○较好　○一般　○较差　○很差

25. 患者使用该药品的方便程度如何？（包括日用药次数、用药频度、使用复杂程度，给药途径等。）

○很高　○较高　○一般　○较低　○很低

26. 整体来看，该药的患者基数大吗？

○很大　○较大　○一般　○较小　○很小

第三部分　专家对恩沙替尼各价值评价指标的判断

下面的问题是咨询您对不同创新药品的价值的看法（创新药品的价值评价为创新性、有效性、安全性、经济性、可及性这五维度的总和），请您针对恩沙替尼的价值评价，分别在相应的○内打√。**如果您对某个问题不能肯定回答，请根据您的理论知识和实践经验选择您认为最接近的答案。**

1．总体来讲，根据您的临床用药经验与理论分析，与其他治疗相同疾病的药品相比，您认为该药品的整体价值如何？

○很高　○较高　○一般　○较低　○很低

中国知网　https://www.cnki.net

2.若每种药品价值的最低分为0分，最高分为100分，则您认为恩沙替尼的价值应为多少分？

_____

3．在治疗相同疾病的同类药品中，该药品与其他同类药品相比，是否具有不可替代的优势？

○是　　○否

4．该药品是否具备新的适应症数量和疗效相关的药理作用？

○是　　○否

5．该药品是否具有适用于罕见病的新的主要适应症和疗效？

○是　　○否

6．该药是否获得认可其疗效优势的相关专利？

○是　　○否

7．该药是否为新化合实体药物？（指是否为不含任何已被批准的活性成分的药物。）

○是　　○否

8.该药品是否获得与疗效相关的认证？（如被认证生物利用度优于其他药品、生物等效性检验等情况。）

○是　　○否

9．整体来看，该药的有效率如何？

○很高　○较高　○一般　○较低　○很低

10．该药品治疗疾病的严重程度如何？（指该药品用于治疗的疾病对人体生存质量的影响程度。）

○很高　○较高　○一般　○较低　○很低

11．整体来看，该药在给药后人体血浆药物浓度曲线达到最高浓度所需的时间长吗？

○很长　○较长　○一般　○较短　○很短

12．整体来看，与治疗相同疾病的药品相比，该药的临床使用率高吗？

○很高　○较高　○一般　○较低　○很低

13.使用该药品时，对患者工作生活的影响程度如何？

○很大　○较大　○一般　○较小　○很小

14.使用该药品时，该药在体内消除（排泄、生物转化及储存等）所需的时间长吗？

中国知网　https://www.cnki.net

○很长　○较长　○一般　○较短　○很短

15. 使用该药品时，严重不良反应发生率如何？

○十分常见（≥10%）　　○常见（1%～10%，含 1%）　　○偶见（0．1%～1%，含 0．1%）

○罕见（0．01%～0．1%，含 0．01%）　　○十分罕见（＜0．01%）

16. 该药品保持其理化性质和生物学特性不变的能力（稳定性）如何？

○很好　○较好　○一般　○较差　○很差

17. 基于该药的说明书，该药品的急性毒性如何？

○很大　○较大　○一般　○较小　○很小

18.服用该药品后，患者的用药依赖性如何？

○很大　○较大　○一般　○较小　○很小

19. 该药的治疗窗口如何？

○很大　○较宽　○一般　○较窄　○很窄

20. 与治疗同种疾病的药相比，该药是否具备合理的成本-效用比？

○是　○否

21. 整体来看，与治疗同种疾病的药品相比，使用该药品的日均治疗费用与疗程费用如何？

○很高　○较高　○一般　○较低　○很低

22.如治疗需要，长期来看，使用该药是否会给其个体、家庭、社会造成负担？

○是　○否

23. 与治疗相同疾病的药品相比，该药的药品价格高吗？

○很高　○较高　○一般　○较低　○很低

24.使用该药的过程中，患者的用药依从性如何？

○很好　○较好　○一般　○较差　○很差

25.患者使用该药品的方便程度如何？（包括日用药次数、用药频度、使用复杂程度，给药途径等。）

○很高　○较高　○一般　○较低　○很低

26.整体来看，该药的患者基数大吗？

○很大　○较大　○一般　○较小　○很小

中国知网　https://www.cnki.net

第四部分　专家评分的权威程度

表 2　专家对内容的熟悉程度判断表

（请您就自己对上述内容的整体熟悉程度进行评价，并在相应的位置打 √）

很熟悉	熟悉	一般熟悉	不熟悉	很不熟悉

表 3　专家判定依据表

（请您就自己做出上述评分的每种判断依据做出选择，并在相应的位置打 √）

判断依据	判断依据对您做出判断的影响程度			
	大	中	小	无
a:理论分析				
b:实践经验				
c:同行了解				
d:专家直觉				

本次咨询到此结束，再次感谢您的大力支持，祝您身体健康，工作顺利。

中国知网　https://www.cnki.net

致 谢

时光匆匆，行文至此，我在南方医科大学三年的硕士学习生涯也即将画上句号。回首一路，虽未取得耀人成绩，但也收获颇多。这期间，离不开一路帮助我的良师益友。

感谢许军老师三年来的指导和关注，许老师严谨治学的态度与深沉的专业涵养深深地影响着我，不仅在学业与课题方面提供耐心指导，在为人处世与思想等方面也给予了我关怀和协助，让我在三年的研究生学习生涯中多了一份披荆斩棘的底气；遇此恩师，我之幸运，我将铭记许教授的教诲，砥砺前行！

同时，感谢我的同门刘倩，许梦瑶、冯叶芳、薛允莲、吴伟璇师姐，以及彭纪镯、张孜成等师妹师弟，谢谢他们对我毕业课题的协助以及精神上的鼓励与支持，让我在前行的道路上不感孤单。

谢谢我的家人们在学业上给予我无条件的支持，谢谢我的兄弟姐妹与室友们为我加油打气，给予我无限的关怀与鼓励，让我多了一份克服困难的勇气。谢谢均均、小亚在我迷茫之时的耐心陪伴和鼓励，谢谢在毕业之际指导我工作与学习方面的各位领导和老师。

最后，感激本论文所引用的各位学者的研究成果，假如没有你们的启示和协助，我将无法顺利的完成论文，自己程度有限，如有纰漏，恳请各位学者不吝赐教！感谢参与本论文调查研究的各位专家与教授，感谢王莉教授与夏苏建教授对本论文提出中肯的意见与建议！

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net